فصل ۱

مخلوط و جداسازی مواد



اگر به محیط اطراف خود به دقّت نگاه کنید، مواد گوناگون و متنوعی را می‌توانید ببینید. برخی از این مواد فقط از یک نوع ماده تشکیل شده اند؛ امّا بعضی دیگر از دو یا چند ماده به‌دست آمده‌اند. بیشتر موادی که ما در زندگی با آنها سرو کار داریم از دو یا چند ماده تشکیل شده‌اند. این مواد، مخلوط نامیده می‌شوند. در این فصل با مخلوط‌ها و برخی روش‌های جدا سازی آنها آشنا می‌شوید.

» برخی از مواد خالص و بعضی مخلوط‌اند.

هر روز که از خواب بیدار می‌شویم و به فعالیت‌های روزمره زندگی می‌پردازیم با اجسام و مواد مختلفی روبه‌رو می‌شویم. شکل ۱ برخی از این مواد را نشان می‌دهد.



شکل ۱- برخی مواد در زندگی روزمره

الف) موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مواد خالص نامیده می‌شوند. مواد خالص را در شکل بالا مشخص کنید.

ب) موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می‌نامند. در شکل بالا مخلوط‌ها را مشخص کنید.

خود را بیازمایید

مواد زیر را به دو دستهٔ خالص و مخلوط دسته بندی کنید.



» مخلوط‌ها متنوع‌اند.

شما می‌توانید با آمیختن مواد مختلف با هم، انواع گوناگونی از مخلوط‌ها را به حالت جامد، مایع و گاز درست کنید.

تصویرهای زیر چند نمونه مخلوط را نشان می‌دهند.



شکل ۲- مخلوط‌هایی با حالت‌های فیزیکی متفاوت

حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید.

هر کدام این مخلوط‌ها از چه اجزایی تشکیل شده‌اند؟

یکی از ویژگی‌های مخلوط این است که اجزای تشکیل‌دهندهٔ آن، خواص اولیهٔ خود را حفظ

می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی‌کند؛ برای نمونه آب نمک مخلوطی از دو مادهٔ آب و نمک است. هنگامی که این مخلوط را می‌چشیم، مزهٔ آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است؛ یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیز حفظ کرده است. از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم، جاری می‌شود. جاری شدن از ویژگی‌های آب است. مخلوط‌ها در زندگی ما نقش مهمی دارند. بسیاری از نوشیدنی‌ها و مواد خوراکی مخلوط‌اند (شکل ۳).


سیب


لقمه


دوغ

شکل ۳- چند نمونه از مخلوط‌های خوراکی

» مخلوط ممکن است همگن یا نا همگن باشد.

فعالیت

ـ دو بشر انتخاب، و آنها را شماره‌گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید.

ـ در بشر شمارهٔ ۱، یک قاشق خاک و در بشر شمارهٔ ۲، یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشرها را کاملاً هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.

مشاهدات

الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟

ب) در برخی از مخلوط‌ها ذره‌های مواد تشکیل‌دهندهٔ مخلوط به‌طور یکنواخت در هم پراکنده‌اند. این نوع مخلوط‌ها را مخلوط همگن یا محلول می‌نامند.

کدام یک از مخلوط‌هایی که تهیه کرده‌اید، محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟


شکل ۴ـ شربت معده

آیا تا به حال به دستور پزشک از شربت پادزیست (آنتی‌بیوتیک[۱]) یا شربت‌های دیگر مانند شربت معده استفاده کرده‌اید؟ این شربت‌ها نمونه‌ای از مخلوط‌های ناهمگن‌اند و به آنها تعلیقه (سوسپانسیون[۲]) می‌گویند (شکل ۴).

تعلیقه مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرّات جامد به‌صورت معلق در مایع (آب) پراکنده‌اند. دوغ، آب‌لیمو و شربت خاکشیر، نمونه‌های دیگری از مخلوط‌های تعلیقه‌اند. شما چه موارد دیگری را می‌شناسید؟

۱ـ Antibiotic ۲ـ Suspension

فکر کنید

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می‌دهد؟



اجزای تشکیل دهندهٔ محلول

هر محلول حداقل از دو جزء **حل‌شونده** و **حلال** تشکیل شده است. حلال مادّه‌ای است که معمولاً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می‌دهد و حلّ‌شونده را در خود حل می‌کند؛ برای نمونه در محلول آب‌نمک، نمک حل شونده و آب حلال است. برای تهیهٔ محلول می‌توان نسبت‌های مختلفی از حل‌شونده و حلال را با هم مخلوط کرد.

فعالیت

پنج بشر را شماره‌گذاری کنید و در هر یک از آنها ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بریزید. در هر بشر به ترتیب ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلول‌ها با یکدیگر متفاوت است؟



(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

حالت فیزیکی محلول‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

شاید تصور شما از محلول، حل شدن مادهٔ جامدی مثل نمک در مایعی مانند آب است. در حالی که هنگام افزودن گلاب به آب، مایع را با آب مخلوط کرده‌اید، یا وقتی درِ نوشابهٔ گازدار را باز می‌کنید، گاز از آن خارج می‌شود. که نشان می‌دهد هنگام تهیهٔ نوشابه، مقداری گاز در آن حل کرده‌اند.

در سال قبل با آلیاژ آشنا شدید. آلیاژها محلول‌هایی جامد در جامدند. هوای پاک محلولی از گازهای نیتروژن، اکسیژن و گازهای دیگر است. بنابراین محلول‌ها می‌توانند به حالت جامد، مایع یا گاز باشند.

خود را بیازمایید

ـ حالت فیزیکی هر یک از محلول‌های زیر را مشخص کنید.
ـ حلال و حل شونده‌های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.


سکهٔ طلا


نوشابه


چای شیرین


استوانک(کپسول[1]) هوا

چه مقدار حل شونده را می‌توان در آب حل کرد؟

۱۰۰میلی لیتر آب را در یک لیوان بریزید و مقدار ۲۰ گرم نمک خوراکی را در آن حل کنید. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید، چه مقدار دیگر از این نمک را باید در آب بریزید و حل کنید تا دیگر نمک در آن حل نشود و در ته لیوان ته‌نشین شود؟

اگر آزمایش را در دمای ۲۰ درجهٔ سلسیوس انجام دهید، حدود ۳۸ گرم نمک در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می‌شود. پس از آن اگر نمکی را به محلول بیفزایید در ته لیوان باقی می‌ماند.

آزمایش کنید

الف) در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای $30^{\circ}C$ چه مقدار نمک خوراکی (سدیم کلرید) حل می‌شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیش‌بینی خود را بررسی کنید.

ب) در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای $30^{\circ}C$ به جای نمک سدیم کلرید، نمک پتاسیم نیترات بریزید. مقدار نمک حل شده را پیش‌بینی و آزمایش کنید. از آزمایش‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آیا دما بر میزان حل شدن مواد تأثیر دارد؟

فعالیت

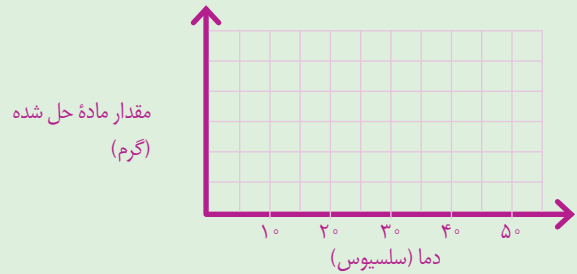
الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.

۱ـ Capsule

ب) در هر بشر آنقدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

دما (سلسیوس)	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
بیشترین مقدار مادهٔ حل شده (گرم)				

پ) دما را روی محور افقی و مقدار مادهٔ حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.



ت) از این نمودار چه نتیجه ای می‌گیرید؟

ث) در دمای $45\,^{\circ}C$ چند گرم نمک در آب حل می‌شود؟ روی نمودار نشان دهید.

مقدار حل شدن برخی مواد، مانند نمک پتاسیم نیترات در آب با افزایش دما بیشتر می‌شود در حالی که مقدار حل شدن برخی مواد در آب، مانند گاز اکسیژن با افزایش دما کاهش می‌یابد.

مخلوط‌ها در زندگی

هر روز در زندگی از مخلوط‌های گوناگونی استفاده می‌کنیم. شکل زیر برخی از این مخلوط‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۵- کاربرد برخی مخلوط‌ها در زندگی

اطلاعات جمع‌آوری کنید

با مراجعه به منابع معتبر و اینترنت دربارهٔ مواد سازندهٔ هریک از مخلوط‌های نشان داده شده در شکل ۵، اطلاعاتی جمع‌آوری، و نتایج را به‌صورت پرده‌نگار (پاورپوینت[۱]) به کلاس گزارش کنید.
روغن‌های مایع مانند روغن زیتون چه مزیّتی نسبت به روغن‌های جامد دارند؟

آیا می‌دانید؟

گلاب، نوعی مخلوط است. هر سال خانهٔ کعبه را با گلاب ناب قمصر کاشان شست‌وشو می‌دهند.

در علوم ششم با کاغذ پی اچ (pH) آشنا شدید و آن را برای شناسایی اسیدها به‌کار گرفتید. با کاغذ پی اچ می‌توان علاوه بر شناسایی اسیدها، میزان اسیدی بودن آنها را نیز مشخص کرد.

فعالیت

الف) تکه‌ای از کاغذ پی اچ (pH) را به هر یک از مواد زیر آغشته کنید.



ب) رنگ به‌دست آمده روی کاغذ پی اچ (pH) را با الگوی زیر مقایسه و آن را به‌عدد تبدیل کنید.



پ) موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی‌اند. آنها را مشخص کنید.
ت) موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی بر خلاف اسیدها که ترش مزه‌اند، مزهٔ تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه‌های بالا مشخص کنید.

جداسازی اجزای مخلوط

در زندگی روزمره گاهی از مواد به‌صورت مخلوط استفاده می‌کنیم. در برخی موارد لازم است، مواد تشکیل‌دهندهٔ مخلوط را از یکدیگر جدا کنیم. برای جداسازی اجزای مخلوط گاهی از روش‌های ساده و گاهی از روش‌های پیچیده‌تر استفاده می‌شود.



شکل ۶ـ داروهای مخلوط

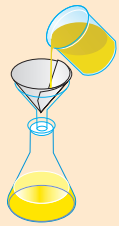
۱ـ Power point

گفت‌وگو کنید

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می‌کند.


کمباین


قیف جداکننده


کاغذ صافی

شیر مخلوطی از چربی و آب است. در صنعت برای جداسازی چربی از شیر از دستگاه گریزانه (سانتریفیوژ[1]) استفاده می‌شود. جداسازی یاخته‌های خون از خوناب (پلاسما[2]) نیز با همین دستگاه انجام می‌شود.


شکل ۷ـ جداسازی اجزای خون با گریزانه

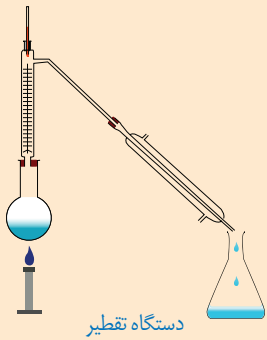
گفت‌وگو کنید

در شکل‌های زیر برخی از دستگاه‌هایی که از آنها برای جداسازی استفاده می‌شود، نشان داده شده است. دربارهٔ کاربردهای آنها در کلاس گفت‌وگو کنید.



دستگاه دیالیز


دستگاه تصفیهٔ آب


دستگاه تقطیر

فکر کنید

مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.

۱ـ Centrifuge ۲ـ Plasma

فصل ۲

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی



همهٔ مواد، انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند؛ به‌طوری که در اثر تغییرهای فیزیکی و شیمیایی انرژی آنها تغییر می‌کند. چگونه می‌توان از انرژی ذخیره شده در مواد استفاده کرد؟ آیا می‌توان انرژی شیمیایی مواد را به انرژی الکتریکی و گرمایی تبدیل کرد؟

» تغییرهای شیمیایی در همه جا مشاهده می‌شوند.

اگر یک لیوان شیر تازه را چندین ساعت در هوای گرم و آزاد قرار دهید، چه خواهد شد؟ آیا مزه و بوی آن تغییر می‌کند؟ آیا خواص شیر پس از ماندن در هوای گرم با خواص شیر تازه یکسان است؟ هر روز شاهد تغییرهای شیمیایی زیادی مانند ترش شدن شیر در زندگی روزانهٔ خود هستیم. شما نیز چند نمونه از این تغییرها را نام ببرید.



شکل ۱ـ شیر ترش شده

تغییرهـای شـیمیایی می‌تواننـد مفیـد یـا مضـر باشـند؛ بـرای مثال، ترش شـدن شـیر، تغییر شـیمیایی غیرمفیـدی اسـت؛ زیـرا شـیر ترش شـده قابل خوردن نیسـت. باید مقدار زیـادی انرژی و پـول هزینه کنیم تـا بتوانیم شـیر را بـرای مدت طولانی‌تری قابل اسـتفاده نگه‌داریم. در حالی‌که پختن غذا تغییر شـیمیایی مفیدی اسـت و کمک می‌کند تا گوارش آن در بدن ما آسـان‌تر انجام شـود. شـکل ۲، چند تغییر شـیمیایی مهم و آشنا را نشان می‌دهد.

تغییرهای شیمیایی چهرهٔ روستاها، شهرها و مناظر طبیعی را با گذشت زمان تغییر می‌دهند.



آتش‌سوزی در جنگل — پیر شدن — فاسد شدن سیب

زنگ زدن آهن — پوسیدن کاغذ

شکل ۲ـ چند تغییر شیمیایی

گفت‌وگو کنید

دربارهٔ مفید یا مضربودن هریک از تغییرهای شـیمیایی نشـان داده شـده در شـکل ۲، در کلاس گفت‌وگو کنید.

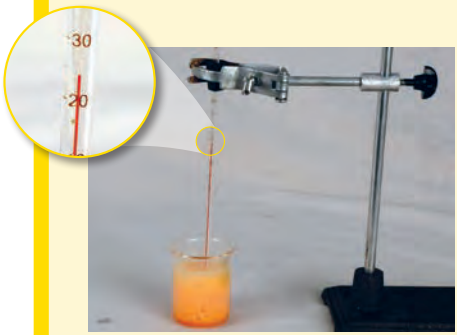
در علوم هفتم آموختید که مواد، انرژی شیمیایی دارند. وقتی یک ماده، دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می‌شود، انرژی شیمیایی آن تغییر می‌کند. به‌نظر شما چگونه می‌توان نشان داد که در هر تغییر شیمیایی، انرژی آزاد یا مصرف می‌شود؟

آزمایش کنید

مواد و وسایل

قرص جوشان (ویتامین C)، آب، لیوان پلاستیکی، دماسنج، گیره و پایه

روش اجرا



۱ــ $\frac{۱}{۳}$ حجم یک لیوان پلاستیکی را با آب پُر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید.

۲ــ دو عدد قرص جوشان درون لیوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود.

حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

فکر کنید

هر یک از شکل‌های زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می‌دهد.

الف) میخ آهنی در محلول کات‌کبود





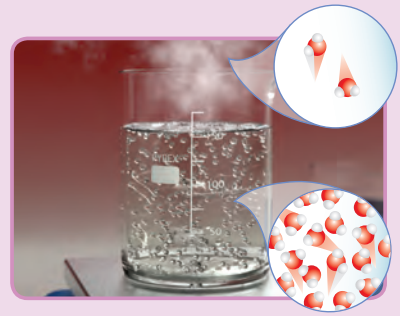


ب) آزمایش کوه آتشفشان





پ) جوشیدن آب



ت) تخم‌مرغ در سرکه



باتوجه به آنها مشخص کنید:

الف) کدام تغییر(ها) فیزیکی و کدام تغییر(ها) شیمیایی‌اند؟

ب) چه شواهدی نشان‌دهندهٔ تغییر شیمیایی‌اند؟

آیا می‌دانید؟

بیشتر باکتری ها مفید هستند. آنها می توانند سبب تغییرهای شیمیایی گوناگونی شوند؛ برای مثال، اَستوباکتری سبب تبدیل انگور به سرکه و لاکتوباسیل سبب تبدیل شیر به ماست می‌شود. ماست زیست‌یار (پروبیوتیک[1]) با استفاده از باکتری های مفید تهیه می شود.

سوختن، روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد

روش‌های مختلفی برای استفاده کردن از انرژی شیمیایی مواد وجود دارد. یکی از این روش‌ها سوزاندن مواد است. سوختن، تغییری شیمیایی است که با تولید نور و گرما همراه است. از همین رو، انسان‌ها برای گرم کردن خانه، پختن غذا، به حرکت در آوردن خودروها و کارهای بسیار دیگری، موادی مانند چوب، زغال سنگ، نفت، گازوئیل و گاز طبیعی را می‌سوزانند.

سوختن مواد را باید مهار کرد؛ زیرا در غیر این‌صورت، نمی‌توانیم از انرژی شیمیایی آزاد شدهٔ آنها به درستی استفاده کنیم. حتی گاهی ممکن است سوختن گسترش یابد؛ به‌طوری که مهار آن از دست ما خارج شود که در آن صورت خسارت‌های زیادی به بار می‌آورد؛ برای نمونه آتش سوزی در جنگل‌ها، مزارع، کارخانه‌ها و ... نتیجهٔ سوختن مهار نشده است. به‌نظر شما چه عاملی (عواملی) سبب سوختن می‌شود؟ چگونه می‌توان سوختن را مهار کرد؟ چگونه می‌توان آتش را خاموش کرد؟ با ما همراه شوید تا پاسخ این پرسش‌ها را بیابید.

۱ـ Probiotic

آزمایش کنید

مواد و وسایل

شمع، بشر، کبریت، چند ظرف شیشه‌ای، زمان‌سنج، استوانهٔ مدرج، آب

روش اجرا



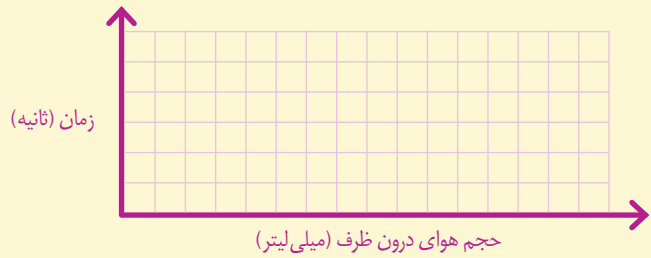
الف) یک شمع بردارید و با کبریت آن را روشن کنید. سپس، یک ظرف را وارونه روی آن قرار دهید و بلافاصله زمان‌سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می‌کشد تا شمع خاموش شود، اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

ب) فعالیت قسمت «الف» را با چند ظرف شیشه‌ای گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای راحتی کار، ظرف‌های شیشه‌ای را شماره‌گذاری کنید).

شمارهٔ ظرف	حجم هوای درون ظرف (میلی‌لیتر)	زمان لازم خاموش شدن شمع (ثانیه)
(۱)		
(۲)		
(۳)		
(۴)		
(۵)		

پ) حجم هوای درون هر یک از ظرف‌ها را اندازه‌گیری و جدول بالا را پرکنید.

ت) داده‌های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.



ث) پیش‌بینی کنید اگر حجم ظرفی ۳۰۰۰ میلی لیتر (۳ لیتر) باشد، چند ثانیه طول می‌کشد تا شمع خاموش شود.

ج) در یک آزمایش بررسی کنید، تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.

همان‌طور که در آزمایش قبل مشاهده کردید، هر چه مقدار هوای درون ظرف بیشتر باشد، شمع، زمان بیشتری روشن می‌ماند؛ زیرا اکسیژن بیشتری در ظرف هست.

در کلاس هفتم آموختید که گازهای اصلی تشکیل‌دهندهٔ هوا، نیتروژن و اکسیژن هستند. به نظر شما چند درصد هوا را گاز اکسیژن تشکیل می‌دهد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش فعالیت زیر را انجام دهید.

آزمایش کنید

وسایل و مواد: شمع، سیم‌ظرفشویی، لوله آزمایش، لیوان شیشه‌ای، بشر، کبریت، ماژیک، خط‌کش، آب، بشقاب، گیره، پایه



به منظور انجام این فعالیت:

الف) هر یک از افراد گروه، آزمایش موردنظر خود را روی کاغذ رسم کند یا بنویسد.

ب) با همفکری یکدیگر، آزمایش‌های پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها، آزمایشی که مناسب‌تر است را انتخاب کنید.

پ) آزمایش را اجرا و نتایج را یادداشت کنید.

ت) اگر آزمایش شما نیاز به اصلاح دارد، آن را اصلاح کنید و دوباره انجام دهید.

ث) نتیجه به‌دست آمده در گروه خود را با گروه‌های دیگر به اشتراک بگذارید.

آیا می‌دانید؟ درصد گاز کربن دی اکسید در هوای پاک برابر ۰/۰۳ درصد است.

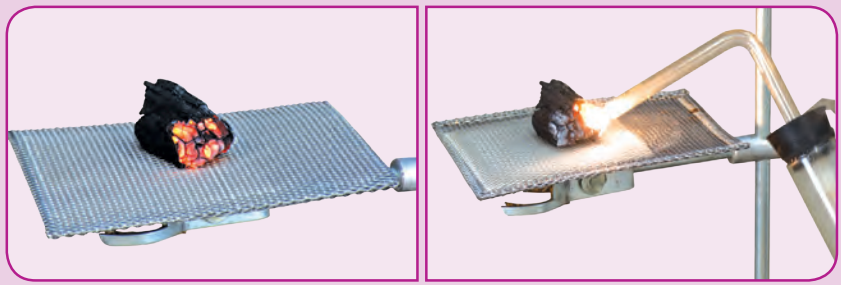
دانشمندان نیز به روش‌های گوناگون درصد گازهای هوا را اندازه می‌گیرند. اندازه‌گیری‌های آنها، نشان می‌دهد که ۲۱ درصد هوا را گاز اکسیژن تشکیل می‌دهد (نمودار ۱). آیا جواب شما هم به این عدد نزدیک است؟



نمودار ۱ـ درصد گازهای اکسیژن و نیتروژن در هوا

فکر کنید

دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکل‌های زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده است. با توجه به این شکل‌ها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شمارهٔ ۲ با شعلهٔ بزرگ‌تر و نورانی‌تری می‌سوزد؟



(۱) (۲)

فعالیت (رزمایش[۱] آتش‌نشانی)

با همکاری مدرسه، معلم، اولیای دانش آموزان و آتش‌نشانی محل خود، رزمایشی دربارهٔ راه‌های خاموش کردن آتش در مدرسه اجرا کنید؛ سپس نتیجهٔ آن را به‌صورت روزنامهٔ دیواری به کلاس گزارش کنید.

آیا می‌دانید؟ پارافین به دسته‌ای از مواد به نام هیدروکربن‌ها تعلق دارد. هیدروکربن‌ها از دو عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده‌اند.

۱ـ مصوّب فرهنگستان (معادل مانور)

فراورده‌های سوختن

تا اینجا آموختید برای سوختن به مادهٔ سوختنی، اکسیژن و گرما نیاز است به طوری که اگر یکی از این سه مورد نباشد، سوختن انجام نمی شود؛ برای مثال، شمع که از جنس پارافین است، در حضور شعله و اکسیژن می‌سوزد و گاز کربن دی اکسید، بخار آب، نور و گرما تولید می‌کند. این تغییر شیمیایی را به‌صورت زیر نشان می‌دهند:

گرما و نور + بخار آب + گاز کربن دی اکسید ← (گرما) **گاز اکسیژن + شمع (هیدروکربن)**

در این تغییر شیمیایی، گاز اکسیژن و شمع که دچار تغییر شیمیایی می‌شوند، **واکنش‌دهنده** نامیده می‌شوند و به بخار آب و گاز کربن دی اکسید، که در اثر تغییر شیمیایی تولید می‌شوند، **فراورده** می‌گویند. در اثرسوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد، علاوه بر گاز کربن دی اکسید و بخار آب، گاز کربن مونوکسید نیز تولید می‌شود. کربن مونوکسید، گاز بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار سمی و کشنده‌ای است به طوری که هرگاه یک نفر به مدت چند دقیقه در معرض این گاز قرار بگیرد، مسموم می‌شود و ممکن است بمیرد. از این‌رو به یاد داشته باشید که همواره در اتاقی که هیمه‌سوز (شومینه[1]) و بخاری روشن است، باید هوا جریان داشته باشد؛ برای این منظور بهتر است پنجره‌ها را کمی باز نگه دارید.



شکل ۳ـ مثلث آتش

آیا می‌دانید؟ سالانه حدود ۹۰۰ نفر از هموطنان عزیزمان قربانی گاز کربن مونوکسید می‌شوند.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

در یک فعالیت گروهی دربارهٔ راه‌های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گاز سوز تحقیق کنید و نتیجه را به‌صورت پوستر یا پرده‌نگار در کلاس ارائه کنید. در ضمن نتیجهٔ فعالیت هم‌کلاسی‌های خود را به والدین خود نیز گزارش دهید.

۱ـ Cheminee

فعالیت

آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می‌شود (**راهنمایی:** هرگاه گاز کربن دی اکسید را در آب آهک بدمیم، مخلوط شیری رنگ تولید می‌شود).

همان طور که دیدید برای اینکه سوختن شروع شود به گرما نیاز داریم. این گرما را می‌توان با استفاده از شعلهٔ کبریت یا جرقه فراهم کرد. به نظر شما آیا می‌توان گرمای لازم برای شروع سوختن مواد را به روش‌های دیگری نیز فراهم کرد؟ به چه روش‌هایی؟

آزمایش کنید

مواد و وسایل

سیم ظرف‌شویی، باتری کتابی



روش اجرا

مقداری سیم ظرف‌شویی بسیار نازک بردارید و یک باتری کتابی ۹ ولتی را از قطب مثبت و منفی به رشته‌های سیم ظرف‌شویی تماس بدهید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آیا می‌دانید؟

هنگام تخلیهٔ بنزین در جایگاه‌ها و پر کردن باک خودروها روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر بخار بنزین وارد هوای تهران می‌شود. به همین دلیل استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه در جایگاه‌های بنزین اکیداً ممنوع است.

» آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران

در سال هفتم آموختید که مواد غذایی نیز مانند مواد دیگر، انرژی شیمیایی دارند به‌طوری که با سوزاندن آنها می‌توان گرما تولید کرد؛ برای نمونه با گرمای آزادشده از سوزاندن یک عدد بادام زمینی

می‌توان مقداری آب را در یک لولهٔ آزمایش به جوش آورد. جانوران با سوزاندن مواد غذایی در بدن خود، انرژی مورد نیاز خود را برای دویدن، شکار کردن و... تأمین می‌کنند. انسان‌ها نیز انرژی موردنیاز خود را برای راه رفتن، فکر کردن، کار کردن و ... با سوزاندن مواد غذایی‌ای به‌دست می‌آورند که می‌خورند. در بدن انسان‌ها و جانوران دیگر، شعله یا جرقه برای سوختن مواد غذایی وجود ندارد؛ پس مواد غذایی در بدن موجودات زنده چگونه می‌سوزند؟

آزمایش کنید

مواد و وسایل

چند حبه قند، شمع، شیشهٔ ساعت، پنس، کبریت، خاک باغچه (مرطوب)

روش اجرا

الف) یک حبه قند را با استفاده از پنس روی شعلهٔ شمع بگیرید و صبر کنید تا شروع به سوختن کند.

ب) حبه قند در حال سوختن را از شعله دور کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟



پ) یک حبه قند دیگر بردارید و آن را به خاک مرطوب باغچه آغشته کنید. سپس آن را روی شعلهٔ شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند.

ت) حال حبه قند را از شعلهٔ شمع دور کنید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

ث) از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

همان‌طور که مشاهده کردید، حبه قند آغشته به خاک باغچه، سریع‌تر می‌سوزد و به سوختن ادامه می‌دهد. در واقع در خاک باغچه ماده‌ای هست که کمک می‌کند سوختن قند آسان‌تر انجام شود. این ماده کاتالیزگر نام دارد. در بدن موجودات زنده نیز کاتالیزگرهای گوناگونی به نام آنزیم وجود دارند. آنزیم‌ها سبب می‌شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع تر انجام شوند. گلوکز نیز در بدن موجودات زنده در حضور آنزیم با اکسیژن هوا ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخارآب تبدیل می‌شود.

آیا می‌دانید؟

از سوزاندن نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی، گاز کربن دی اکسید تولید می‌شود. در نتیجه درصد کربن دی اکسید از مقدار طبیعی آن در هوا بیشتر، و هوا آلوده می‌شود.

راه‌های دیگرِ استفاده از انرژی شیمیایی مواد

یک تیغهٔ مسی (چند عدد سکهٔ مسی) و یک تیغهٔ آهنی (چند عدد میخ آهنی) را در نظر بگیرید. آیا در این مواد انرژی شیمیایی نهفته است؟ اگر آنها را به یکدیگر متصل کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا سوختن تیغهٔ آهنی یا مسی روش مناسبی برای به کارگیری انرژی شیمیایی آنهاست؟ آیا می‌توان انرژی شیمیایی موجود در این دو فلز را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد؟

آزمایش کنید

مواد و وسایل

چند عدد تیغهٔ مسی، چند عدد تیغهٔ آهنی (میخ آهنی)، نوار منیزیم، چند عدد لیمو ترش، سیم برق، لامپ LED یک ولتی

روش اجرا

الف) با استفاده از این مواد و وسایل، تلاش کنید لامپ را روشن کنید.

(راهنمایی: به جای باتری از تیغه‌های مسی و آهنی و لیموترش استفاده کنید.)

ب) آزمایش‌هایی را طراحی و تحقیق کنید که چگونه می‌توان یک لامپ ۲ ولتی را با استفاده از این باتری‌ها روشن کرد.

فکر کنید

برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد، به جز سوزاندن آنها، چه روش‌های دیگری هست؟

همان طور که مشاهده کردید، اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به یکدیگر متصل کنید، می‌توانید انرژی الکتریکی تولید کنید. در واقع شما با این کار، یک باتری می‌سازید. در اینجا نیز تغییرهای شیمیایی رخ می‌دهند و انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

آیا می‌دانید؟

در خودرو، تلفن همراه و ساعت، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی، نورانی و... تبدیل می‌شود.

قبلاً دیدید که اگر یک قرص جوشان را در آب بیندازید، تغییر شیمیایی رخ می‌دهد و قرص‌جوشان به مواد دیگری تبدیل می‌شود. چگونه می‌توانید مشخص کنید که گاز تولید شده چیست؟ آیا از این تغییر شیمیایی می‌توان برای انجام دادن کار استفاده کرد؟



آزمایش کنید

مواد و وسایل

قوطی خالی فیلم، قرص جوشان، آب

روش اجرا

یک قوطی خالی فیلم را تا نیمه از آب پر کنید؛ سپس یک قرص جوشان را نصف کنید و درون آن بیندازید و در آن را محکم ببندید (قرص‌جوشان ویتامین C و جوش شیرین دارد). حال قوطی را وارونه روی زمین قرار دهید و کمی از آن فاصله بگیرید. چند ثانیه منتظر بمانید و مشاهدات خود را یادداشت کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ این آزمایش را با قرار دادن یک تخته پاک‌کن روی قوطی دوباره انجام دهید و نتایج را در کلاس به بحث بگذارید.

همان‌طور که مشاهده کردید، اگر تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می‌تواند کار انجام دهد و جسمی را جابه جا کند. در این آزمایش در اثر تغییر شیمیایی زیر، قوطی فیلم چند متر به سمت بالا پرتاب می‌شود. تغییر شیمیایی انجام شده در این آزمایش را می‌توان به‌صورت زیر نشان داد.

گاز کربن دی اکسید + نمک ⟶ اسیدهای موجود در قرص جوشان + جوش شیرین



فعالیت

با استفاده از قرص جوشان، آب، بطری خالی و ابزار مناسب، یک جسم متحرک بسازید و راه‌هایی برای افزایش سرعت آن پیشنهاد کنید.

فصل
۳

از درون اتم چه خبر



تا حدود ۱۵۰ سال قبل دانشمندان اعتقاد داشتند، اتم کوچک‌ترین ذرهٔ تشکیل‌دهندهٔ ماده است. با پیشرفت علم و فناوری، دانش و پژوهش گسترش یافت و اطلاعات بیشتری به‌دست آمد. این اطلاعات نشان داد اتم‌ها نیز از ذره‌های کوچک‌تری ساخته شده‌اند. در این فصل به دنیای درون اتم‌ها می‌رویم و با ذرّه‌های تشکیل‌دهندهٔ اتم‌ها و نقش آنها در رفتار و خواص مواد آشنا می‌شویم.

ذرّه‌های سازنده اتم

در علوم هفتم آموختیدکه همهٔ مواد از اتم ساخته شده‌اند. اتم نیز از ذره‌های ریزتری به نام الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شده است. این ذره‌ها مانند سایر مواد جرم دارند به‌طوری که جرم پروتون با نوترون تقریباً برابر است در حالی که جرم الکترون درمقایسه با دو ذرهٔ دیگر بسیار ناچیز است.

برخی از ذره‌های تشکیل‌دهندهٔ اتم علاوه برجرم، بار الکتریکی نیز دارند. درجدول ۱ بار الکتریکی و جرم این ذره‌ها به طور نسبی با هم مقایسه شده‌اند.

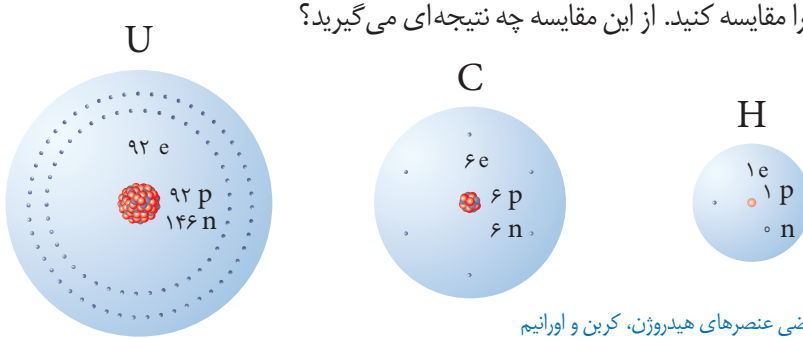
جدول ۱ـ برخی ویژگی‌های الکترون، پروتون و نوترون

نام ذره	الکترون	پروتون	نوترون
بارالکتریکی نسبی	۱-	۱+	۰
جرم نسبی	بسیار کم (تقریباً برابر با صفر)	۱	۱

گفت‌وگو کنید

در گروه خود دربارهٔ جدول بالا گفت‌وگو کنید. نتایج گفت‌وگو را در دو عبارت بنویسید.

در شکل ۱ ساختاری برای سه عنصر داده شده است. با توجه به شکل، تعداد ذره‌های سازندهٔ اتم‌های این سه عنصر را مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



شکل ۱ـ ساختار فرضی عنصرهای هیدروژن، کربن و اورانیم

تعداد پروتون‌های اتم هر عنصر را **عدد اتمی** آن می‌گویند. تعداد پروتون‌های اتم هر عنصر معیّن و ثابت است. با تغییر تعداد پروتون‌ها، نوع اتم نیز تغییر می‌کند؛ برای مثال وقتی می‌گویند عدد اتمی کربن برابر ۶ و عدد اتمی هیدروژن برابر ۱ است، نتیجه می‌گیریم که هر اتم کربن ۶ پروتون و هر اتم هیدروژن یک پروتون دارد.

آیا می‌دانید؟

تغییر تعداد پروتون‌ها در اتم بسیار سخت و تقریباً غیر ممکن است؛ از این رو نمی‌توان یک عنصر را به آسانی به عنصر دیگر تبدیل کرد.

فعالیت

با توجه به اینکه بار الکتریکی هر اتم از مجموع بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذره‌های سازندهٔ آن به دست می‌آید:

الف) نشان دهید اتم‌های کربن، هیدروژن و اورانیم بار الکتریکی ندارند.

ب) از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

عنصرها و نشانه شیمیایی آنها

همان‌طور که می‌دانید، هر عنصر از یک نوع اتم تشکیل شده است. از میان ۱۱۸ عنصر شناخته شده، حدود ۹۰ عنصر در طبیعت به‌شکل عنصر یا ترکیب وجود دارند. هر عنصر را با نشانهٔ شیمیایی مشخصی نشان می‌دهند؛ برای نمونه عنصر هیدروژن را با نشانهٔ H (بخوانید اچ) و عنصر نئون را با نشانهٔ Ne نشان می‌دهند. همچنین عدد اتمی عنصرها را در سمت چپ و پایین نشانهٔ شیمیایی می‌نویسند. برای مثال: $_{1}H$ ، $_{10}Ne$

خود را بیازمایید

با توجه به نشانهٔ عنصر نئون، تعداد الکترون‌ها و تعداد پروتون‌های این عنصر را مشخص کنید.

در جدول ۲ نشانهٔ برخی از عنصرها به‌همراه عدد اتمی آنها آمده است.

جدول ۲ــ نام و نشانهٔ برخی عنصرها

$_{1}H$ هیدروژن							$_{2}He$ هلیم
$_{3}Li$ لیتیم	$_{4}Be$ بریلیم	$_{5}B$ بور	$_{6}C$ کربن	$_{7}N$ نیتروژن	$_{8}O$ اکسیژن	$_{9}F$ فلوئور	$_{10}Ne$ نئون

مدلی برای ساختار اتم

آموختید که اتم از ذره‌های ریزتری ساخته شده است. همچنین می‌دانید که اتم قابل مشاهده نیست. حال به نظر شما ساختار اتم چگونه است؟ ذره‌های ریز درون اتم چگونه در کنار هم قرار گرفته‌اند؟ چگونه می‌توان رفتار اتم‌ها را بررسی و مشخص کرد؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر، سال‌ها ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده بود.

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید اطلاعاتی از ساختار درونی اتم داشته باشیم؛ برای این منظور دانشمندان آزمایش‌های مختلفی انجام دادند و با روش‌های غیرمستقیم اطلاعاتی از درون اتم به‌دست آوردند. آنها بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، مدل‌های گوناگونی را برای ساختار اتم ارائه دادند. یکی از این مدل‌ها را دانشمندی به‌نام بور (Bohr) ارائه کرد.



حجم هسته اتم بسیار کوچک است به طوری که اگر اندازه اتم را به اندازه ورزشگاه (استادیوم[1]) فوتبال تشبیه کنیم، هسته اتم مانند یک توپ در مرکز این زمین است.

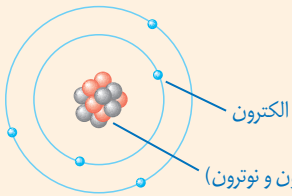
۱ـ Stadium

آیا می‌دانید؟

نیلز بور در سال ۱۸۸۵ میلادی در کپنهاگ دانمارک متولد شد. بور برای فهم ساختار اتم تلاش‌های زیادی کرد و در نهایت مدل اتمی خود را ارائه کرد. وی در سال ۱۹۲۲ موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. بور، انسانی شریف و ساده‌زیست بود و در محیط کارش روحیه‌ای شاد و سرشار از محبت می‌آفرید.

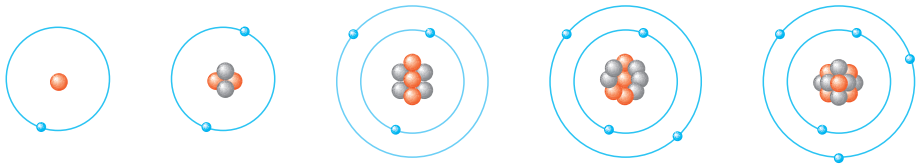
گفت‌وگو کنید

درشکل زیر مدل اتمی بور برای یک عنصر نمایش داده شده است. با توجه به آن دربارهٔ ساختار اتم‌ها گفت‌وگو کنید.



: نوترون
: پروتون

مدل بور به مدل منظومهٔ شمسی معروف است؛ زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومهٔ شمسی است. همان‌طور که در منظومهٔ شمسی سیارات به دورخورشید می‌چرخند در مدل بور، الکترون‌ها در مسیرهای دایره‌ای به نام مدار به دور هسته درحرکت‌اند. شکل ۲ ساختار اتم‌های هیدروژن، هلیم، لیتیم، بریلیم و بور را مطابق مدل بور نشان می‌دهد.



شکل ۲ـ مدل اتمی بور برای اتم‌های هیدروژن، هلیم، لیتیم، بریلیم و بور

فعالیت

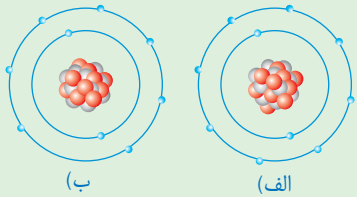
الف) تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان داده شده در شکل ۲ را مشخص کنید.

ب) چرادرعنصرهای لیتیم، بریلیم و ...، الکترون‌های سوم و بعد از آن در مدار بعدی قرار گرفته‌اند؟

پ) ساختاراتم‌های ${}_{6}C$ (با ۶n)، ${}_{7}N$ (با ۷n)، ${}_{8}O$ (با ۸n) و ${}_{9}F$ (با ۱۰n) را مطابق مدل بور رسم کنید.

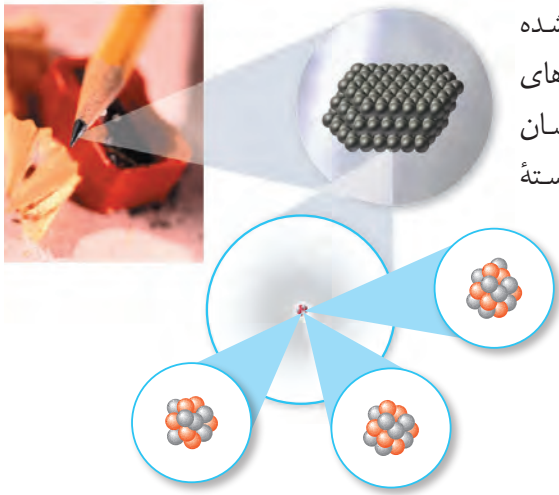
ت) با توجه به موارد صفحهٔ قبل، مشخص کنید در مدار اول و دوم حداکثر چند الکترون جای می‌گیرد؟

ث) برای $_{10}Ne$ (با $_{10}n$) کدام ساختار اتمی روبه‌رو درست است؟



ایزوتوپ‌ها

نوک مداد از اتم‌های کربن ساخته شده است. تجربه نشان داده است که همهٔ اتم‌های کربن تشکیل‌دهندهٔ نوک مداد، دقیقاً یکسان نیستند. شکل ۳ تعداد ذره‌های سازندهٔ هستهٔ اتم‌های کربن را نشان می‌دهد.



شکل ۳ـ ساختار اتم‌های کربن موجود در نوک مداد

فکر کنید

با بررسی شکل‌های بالا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت‌هایی دارند؟

ب) این اتم‌ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

پ) هر یک از این اتم‌ها به چه عنصری تعلق دارند؟

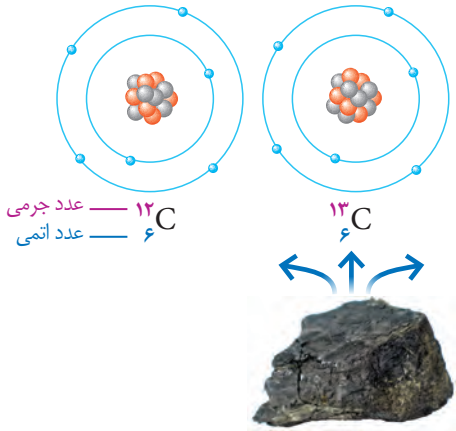
اتم‌های سازندهٔ اغلب عنصرها مانند عنصر کربن دقیقاً یکسان نیستند. تعداد پروتون‌های این اتم‌ها یکسان است؛ اما تعداد نوترون‌های آنها متفاوت است. به اتم‌های یک عنصر، که تعداد نوترون متفاوت دارند، **ایزوتوپ**‌های آن عنصر می‌گویند. بنابراین عنصر کربن سه ایزوتوپ دارد.

فعالیت

الف) با مراجعه به شکل ۳، برای هر ایزوتوپ کربن مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها را مشخص کنید.

ب) به مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها، عدد جرمی می‌گویند. کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ‌های کربن را مشخص کنید.

عددجرمی عنصرها را در سمت چپ و بالای نشانهٔ شیمیایی آنها می‌نویسند؛ برای نمونه، ساختار اتمی، نشانهٔ شیمیایی، عدد اتمی و عدد جرمی ایزوتوپ‌های کربن در یک نمونه زغال سنگ در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴ـ ایزوتوپ‌های کربن

آیا می‌دانید؟

کربن در طبیعت آمیخته‌ای از اتم‌های کربن با تعداد نوترون متفاوت است. ایزوتوپ‌های کربن را به‌صورت کربن ۱۲ ،کربن ۱۳ و کربن ۱۴ نام گذاری کرده‌اند. عددی که بعد از نام عنصرآمده است، عدد جرمی را مشخص می‌کند.

خود را بیازمایید

عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر ۱، ۲ و ۳ است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید.

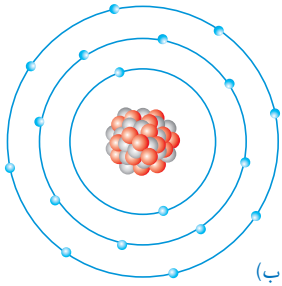
از بین ایزوتوپ‌های هیدروژن، ایزوتوپ $^{3}_{1}H$ ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد. ایزوتوپ‌های برخی از عنصرهای دیگر نیز پرتوزا هستند. موادی که ایزوتوپ پرتوزا دارند به ماده پرتوزا معروف‌اند. با اینکه این مواد خطرناک هستند، کاربردهای مفیدی هم در زندگی دارند (شکل۵).

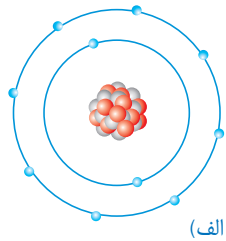

شکل ۵ـ الف ـ تأمین انرژی ب ـ شناسایی و درمان بیماری‌ها پ ـ تشخیص آتش‌سوزی

در حال حاضر ایران یکی از کشورهای دارندهٔ علم و فناوری مورد نیاز برای تولید داروهایی است که با استفاده از ایزوتوپ‌ها ساخته می شوند و برای درمان سرطان به‌کار می‌روند. پیشرفت ما در زمینه تولید بعضی از این داروها به‌حدی است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از آنها به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شود.

یون چیست؟

نمک خوراکی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مواد در زندگی و صنعت است. نمک خوراکی، ترکیبی است که از دو عنصر سدیم ($_{11}Na$) و کلر ($_{17}Cl$) تشکیل شده است. در واقع فلز سدیم و گاز کلر در تغییر شیمیایی شرکت می‌کنند و به مادهٔ جامد و سفید رنگی به نام سدیم کلرید تبدیل می‌شوند. شکل ۶ ساختار ذره‌های سازندهٔ این نمک را مطابق مدل بور نشان می‌دهد.


ب)


الف)

شکل ۶ـ ساختار ذره‌های سازنده نمک خوراکی

فکر کنید

با مراجعه به شکل ۶ به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید:

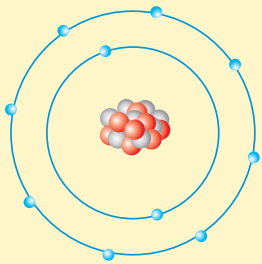
الف) جدول زیر را کامل کنید.

شمارهٔ ذره	تعداد الکترون‌ها	تعداد پروتون‌ها	بار ذره	نام ذره
الف				
ب				

ب) با توجه به اینکه ذرّه‌های سازندهٔ نمک خوراکی (سدیم کلرید) یون‌های مثبت و منفی‌اند، یون را تعریف کنید.

پ) نشانهٔ شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.

خود را بیازمایید



الف) شکل روبه‌رو، ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشان می‌دهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد. چرا؟

ب) نشانهٔ شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید (نشانهٔ اتم این ذره را A در نظر بگیرید).

آیا می‌دانید؟

سالانه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تن نمک خوراکی در سراسر جهان در صنایع گوناگون مصرف می‌شود.

فصل ۴

تنظیم عصبی



هنگامی که با توپ بازی می‌کنید، چشمانتان جهت حرکت توپ را می‌بیند و با پا به سمت توپ حرکت می‌کنید و به آن ضربه می‌زنید. در همین حال ضربان قلب و تنفس شما نیز افزایش می‌یابد و پوست بدنتان با عرق کردن، گرمای اضافی بدن را دفع می‌کند. ولی هنگام استراحت، حرکات بدن، ضربان قلب، تنفس و میزان عرق کردن شما کاهش می‌یابد.

هماهنگی و تنظیم این فعالیت‌ها در بدن در وضعیت‌های مختلف چگونه انجام می‌شود؟

تنظیم دستگاه‌های بدن به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی) انجام می‌شود. در این فصل با ساختار و عملکرد دستگاه عصبی آشنا خواهید شد.

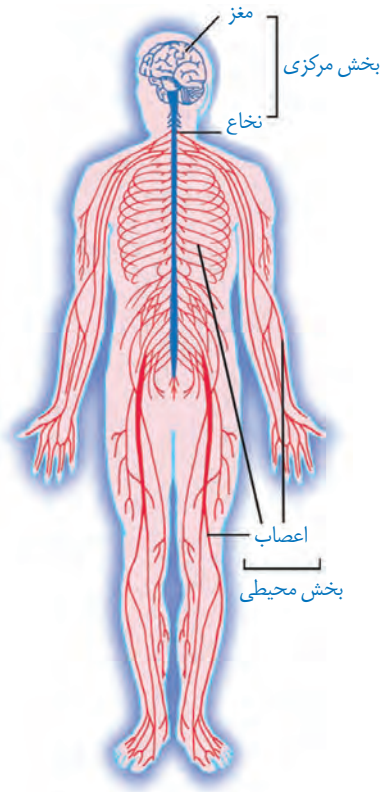
دستگاه عصبی

دستگاه عصبی نیز مانند بقیهٔ دستگاه‌های بدن از اندام‌ها و بافت‌هایی ساخته شده است. این دستگاه به‌طور کلی شامل دو بخش مرکزی و محیطی است.

بخش مرکزی، شامل مغز و نخاع است و مرکز واپایش (کنترل[۱]) فعالیت‌های ارادی و غیر ارادی بدن به‌شمار می‌رود.

۱ـ Control

بخش محیطی، شامل اعصابی است که تمامی قسمت‌های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می‌کند. این اعصاب، هم پیام‌های حسی را از دستگاه‌های مختلف و محیط به بخش مرکزی می‌رسانند و هم پیام‌های حرکتی را از بخش مرکزی به دستگاه‌های دیگر بدن به‌ویژه اندام‌های حرکتی منتقل می‌کنند.



شکل ۱ـ دستگاه عصبی

فعالیت‌های ارادی و غیر ارادی

وقتی مداد شما از روی میز به زمین می‌افتد با شنیدن صدای افتادن یا دیدن آن، پیام به دستگاه عصبی مرکزی می‌رود. مغز، این پیام را دریافت می‌کند و هنگامی که ما تصمیم می‌گیریم مداد را برداریم، مغز به بعضی ماهیچه‌ها پیام می‌دهد که منقبض شوند. با انقباض آنها به سمت مداد خم می‌شویم و آن را برمی‌داریم. این تصمیم چون با اراده وخواست ما انجام می‌شود به آن **فعالیت ارادی** می‌گوییم.

آیا تا به حال دست شما به اتو یا کتری داغ برخورد کرده است؟ دراین حالت چه واکنشی انجام داده‌اید؟ آیا با اراده دست خود را به عقب می‌کشید؟ این نوع واکنش‌ها یا فعالیت‌ها بدون اراده صورت می‌گیرد و به آنها **غیر ارادی بازتابی (انعکاسی[1])** گفته می‌شود.

فعالیت

روی صندلی بنشینید و یک پای خود را روی پای دیگر بیندازید. با یک چکش پلاستیکی ضربه‌ای به زیر زانو وارد کنید تا پاسخ انعکاسی را ببینید.

پاسخ‌های انعکاسی بسیار سریع، بدون اراده و تفکر و اغلب برای حفظ سلامت بدن انجام می‌شوند. پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک نمونه‌هایی دیگر از پاسخ‌های انعکاسی‌اند.

۱ـ Reflective

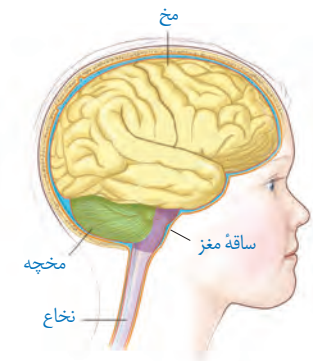
وقتی ورزش می‌کنید با دخالت دستگاه عصبی ضربان قلب و تنفس زیاد می‌شود. تنظیم این فعالیت‌ها نیز غیر ارادی است. این فعالیت‌ها همیشه انجام و متناسب با نیاز بدن تنظیم می‌شوند.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

با مراجعه به منابع معتبر درباره نقش هریک از فعالیت‌های غیرارادی مانند پلک زدن، عطسه، سرفه و... اطلاعاتی را جمع‌آوری و نتایج را به کلاس گزارش کنید.

مراکز عصبی (مغز و نخاع)

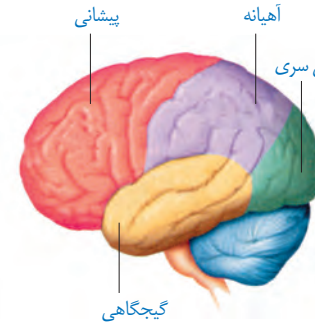
مغز درون جمجمه، و نخاع درون کانال ستون مهره قرار دارد. این دو اندام همانند مرکز فرماندهی در بدن عمل می‌کنند که ضمن دریافت و درک اطلاعات، آنها را بررسی می‌کنند و در صورت نیاز، دستور لازم را به اندام‌های بدن می‌دهند. مغز شامل نیمکره‌های مخ، مخچه و ساقهٔ مغز است.



شکل ۲ـ مراکز عصبی

مخ

بیشتر حجم مغز ما را نیمکره‌های مخ تشکیل می‌دهند. نیمکره‌های مُخ اطلاعات اندام‌های حسی مانند چشم، گوش، پوست، بینی و زبان را دریافت می‌کنند و دستورهای لازم را برای بخش‌های گوناگون بدن مانند ماهیچه‌ها می‌فرستند. همچنین نیمکره‌های مخ به ما توانایی فکرکردن، حرف‌زدن و حل مسئله را می‌دهند. نیمکرهٔ چپ فعالیت‌های نیمهٔ راست بدن و نیمکرهٔ راست فعالیت‌های نیمهٔ چپ بدن را کنترل (واپایش) می‌کند؛ ولی با هم مرتبط‌اند و فعالیت‌های مشترک هم دارند؛ مثلاً وقتی به جسمی نگاه می‌کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری عمل می‌کنند. قشر مخ (بخش خاکستری رنگ و بیرونی نیمکره‌های مخ) مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن است.



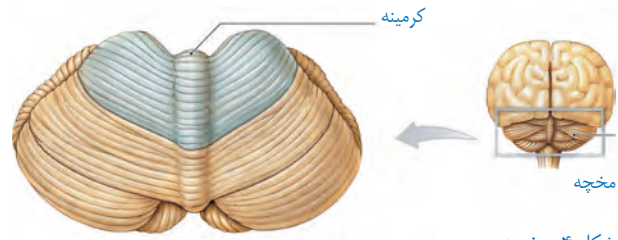
شکل ۳ـ بخش‌های قشر مخ

مخچه

وقتی ورزش می‌کنید، بدن شما در جهات مختلفی حرکت می‌کند و در همان حال باید تعادل خود را حفظ کند. چگونه حفظ تعادل انجام می‌شود؟ پیام‌هایی از سوی اندام‌هایی مثل چشم، گوش و پوست برای مراکز عصبی به‌ویژه مخچه فرستاده می‌شود. مخچه با بررسی این اطلاعات، پیام حرکتی را برای ماهیچه‌ها می‌فرستد که با انقباض آنها تعادل بدن در هر حالتی حفظ می‌شود (شکل ۴). در حالت‌های عادی مثل راه رفتن، نشستن و... نیز مخچه باعث حفظ تعادل بدن می‌شود. بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می‌کنند با تمرین بیشتر، مخچهٔ خود را تقویت کرده‌اند(شکل ۵).



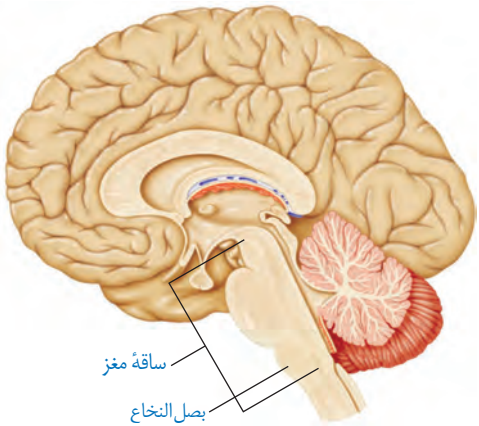
شکل ۵)



شکل ۴ـ مخچه

ساقه مغز

بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می‌کند. به این بخش، ساقهٔ مغز می‌گویند. بخشی از این ساقه، بصل النخاع است که در بالای نخاع قرار دارد و مرکز کنترل فعالیت‌های غیر ارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون است. با توجه به اهمّیت آن به این مرکز در بصل النخاع **گره حیات** گفته می‌شود (شکل ۶).



شکل ۶ـ ساقهٔ مغز

نخاع

نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره‌ها قرار گرفته است و از بصل‌النخاع تا کمر امتداد دارد. نخاع رابط مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است و اطلاعات را به مغز و فرمان‌های مغز را به اندام‌های بدن می‌رساند. همچنین نخاع، مرکز برخی انعکاس‌ها مانند انعکاس زانو نیز است (شکل‌های ۷ و ۸).



شکل ۷ـ نخاع و برشی از آن



شکل ۸)

هشدار ایمنی

استفاده از کلاه ایمنی و کمربند: آسیب دیدن دستگاه عصبی بر خلاف بقیهٔ قسمت‌های بدن، جبران‌ناپذیر است. استفاده از کلاه ایمنی و کمربند برای جلوگیری از این آسیب بسیار مفید است.

آیا می‌دانید؟

۴۳ جفت عصب به دستگاه عصبی مرکزی وصل است که ۳۱ جفت آن از نخاع و ۱۲ جفت آن از مغز منشأ می‌گیرد.

به هر قسمت نخاع از گردن تا کمر، تعدادی عصب وارد و خارج می‌شود که ماهیچه‌ها و اندام‌های بخشی از بدن را کنترل می‌کند؛ مثلاً اعصابی که از کمر خارج می‌شوند، حرکات و احساس‌های پا را کنترل می‌کنند. به همین دلیل در افرادی که نخاع آنها آسیب دیده، ناتوانی حسی و حرکتی متفاوت است. بعضی از آنها فقط در پاها حس و حرکت ندارند ولی در بعضی در کمر و دست‌ها نیز حس و حرکت کاهش یافته است (شکل ۱).

یاخته‌های بافت عصبی

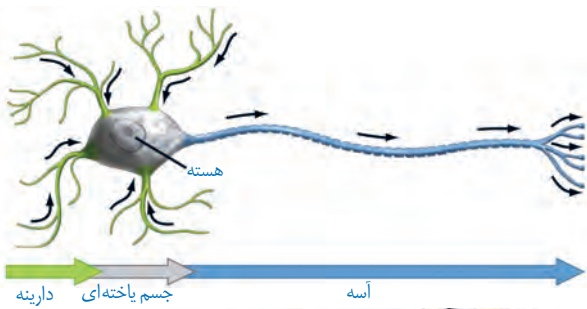
می‌دانید که در بعضی وسایل مانند باتری، جریان الکتریکی تولید می‌شود. در بدن ما نیز بعضی یاخته‌ها مثل یاخته‌های عصبی چنین توانایی را دارند و در آنها جریان الکتریکی ضعیفی وجود دارد. این یاخته‌ها، یاختهٔ عصبی (نورون[1]) نام دارند و یاخته‌های اصلی تشکیل‌دهندهٔ مراکز عصبی و اعصاب‌اند. در بافت‌های عصبی، یاخته‌های دیگری به نام پشتیبان هست که فعالیت عصبی ندارند و به یاخته‌های عصبی کمک می‌کنند.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ یاخته‌های پشتیبان در بافت عصبی از منابع معتبر، اطلاعاتی را جمع آوری، و نتایج آن را درکلاس ارائه کنید.

در یاختهٔ عصبی، هسته و بیشتر اندامک‌ها در بخشی به نام جسم یاخته‌ای تجمع یافته‌اند. دارینه (دندریت[2]) و آسه (آکسون[3]) رشته‌های عصبی‌اند که به جسم یاخته‌ای متصل‌اند و پیام عصبی در آنها جریان دارد. دارینه پیام عصبی را به جسم یاخته‌ای می‌آورد و آسه آن را از جسم یاخته‌ای بیرون می‌برد (شکل ۹).

به دارینه‌ها یا آسه‌های بلند، تار عصبی می‌گویند. عصب مجموعه‌ای از تارها است که در کنار هم قرار دارند و با غلافی احاطه شده‌اند.



شکل ۹ـ یاختهٔ عصبی

پیام عصبی

شاید تا به حال دومینو بازی کرده باشید (شکل ۱۰). ضربه به یکی از مهره‌ها باعث افتادن آن و ضربه به دیگری می‌شود و همین‌طور تا انتها ادامه می‌یابد. تحریک یاختهٔ عصبی نیز باعث ایجاد پیام عصبی در آن و



شکل ۱۰ـ بازی دومینو

۱ـ Neuron ۲ـ Dendrite ۳ـ Axon

هدایت پیام تا انتهای یاختهٔ عصبی می‌شود.

یاخته‌های عصبی از طریق انتهای آسه با یاخته‌های عصبی و یاخته‌های دیگر مثل یاخته‌های ماهیچه‌ای در ارتباط‌اند.

عصب حسی به عصبی می‌گویند که پیام را به مراکز عصبی می‌برد. **عصب حرکتی** عصبی است که پیام را از مراکز عصبی دریافت می‌کند و به اندام‌هایی مانند دست و پا می‌برد.

آیا می‌دانید؟

مواد مخدر، ترکیبات شیمیایی خاص‌اند که در انتقال پیام عصبی اختلال ایجاد می‌کنند و نظم بدن را به هم می‌زنند؛ این مواد ضربان قلب را نامنظم می‌کنند؛ فشار خون را بالا می‌برند؛ گوارش را مختل می‌کنند یا باعث خستگی، درد مفاصل و ماهیچه‌ها و بروز رفتارهای غیرطبیعی می‌شوند.

فصل

۵

حس و حرکت



وقتی وارد محیط جدیدی مثل بوستان می‌شوید، بعضی از احساس‌های خود را بیان می‌کنید. چه بوی خوبی؛ چه گل‌های زیبایی؛ هوا کمی سرد است؛ این صدای چه پرنده‌ای است؟ بیان این احساس‌ها نشان‌دهندهٔ رسیدن اطلاعاتی از محیط اطراف به دستگاه عصبی است. اطلاعات چگونه از محیط پیرامون به دستگاه عصبی وارد می‌شوند؟

اندام‌های حسی

محرک‌های مختلفی در طبیعت هست که روی بدن ما تأثیر می‌گذارند؛ مثل نور، صوت، مواد شیمیایی، گرما و فشار.

فعالیت

چشمان یکی از اعضای گروه را با یک پارچهٔ تیره با احتیاط ببندید. چراغ‌قوه‌ای را روشن کنید و نور آن را در فاصلهٔ ۱۵ـ۱۰ سانتی‌متری به بخش‌های مختلف بدن او بتابانید.

ـ آیا دانش‌آموز نور را احساس می‌کند؟

ـ چراغ قوه را به پوست نزدیک‌تر کنید؛ آیا او نور را احساس می‌کند؟

ـ دانش آموز در فاصلهٔ نزدیک می‌فهمد که چراغ قوه به او نزدیک شده است؛ چرا؟

دربارهٔ نتایج این فعالیت با هم کلاسی‌های خود بحث کنید.

همان‌طور که از فعالیت بالا نتیجه گرفتید، هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی‌شود؛ بلکه فقط در محل‌های خاص حس می‌شود؛ مثلاً نور با چشم، صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می‌شوند. به اندام‌هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می‌کنند، **اندام‌های حسی** می‌گویند. مهم‌ترین اندام‌های حسی بدن ما کدام‌اند؟

چگونه اجسام و رنگ‌ها را می‌بینیم؟



شکل ۱ـ چگونگی دیدن اجسام

هرگاه بخواهیم جسمی را ببینیم به نور نیاز داریم. ما در تاریکی چیزی را نمی بینیم؛ ولی در حضور نور می‌توانیم اجسام را با رنگ‌های مختلف ببینیم. چه ارتباطی بین نور و دیدن هست؟

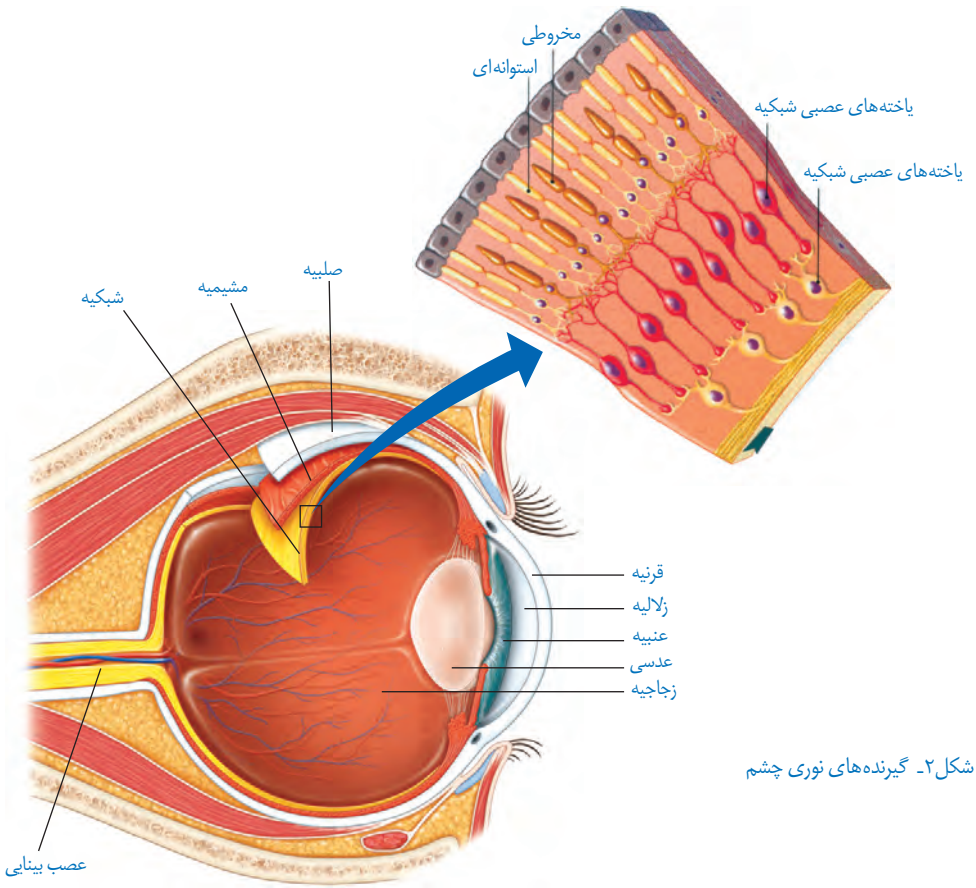
نور اجسامی مانند تلویزیون یا لامپ روشن مستقیماً به چشم می‌رسد امّا وقتی می‌خواهیم صفحهٔ کتابی را ببینیم بازتاب نور تابیده شده به آن به چشم می‌رسد. نور بر یاخته‌های گیرندهٔ نور در چشم اثر می‌کند و پیام عصبی ایجاد می‌شود. این پیام از طریق عصب بینایی به مغز مخابره می‌شود. مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را مهیا می‌کند و ما آن را می‌بینیم (شکل ۱).

فعالیت

با ساختمان چشم در کلاس پنجم آشنا شدید. با استفاده از مولاژ چشم یا پوسترهای موجود در مدرسه شکل ساده‌ای از کرهٔ چشم را ترسیم و بخش‌های مختلف آن را نام‌گذاری کنید.

در لایهٔ داخلی چشم (شبکیه) دو نوع یاختهٔ گیرندهٔ نوری مخروطی و استوانه‌ای هست. این یاخته‌ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می‌فرستند (شکل ۲). مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

گیرنده‌های مخروطی سه نوع‌اند که هر کدام به یکی از رنگ‌های اصلی (قرمز، آبی و سبز) حساسیت دارند. با تحریک یک یا چند مورد از این یاخته‌ها، رنگ‌های مختلف اجسام را می‌بینیم. گیرنده‌های استوانه‌ای دید سیاه و سفید دارند و تعدادشان بیشتر است.



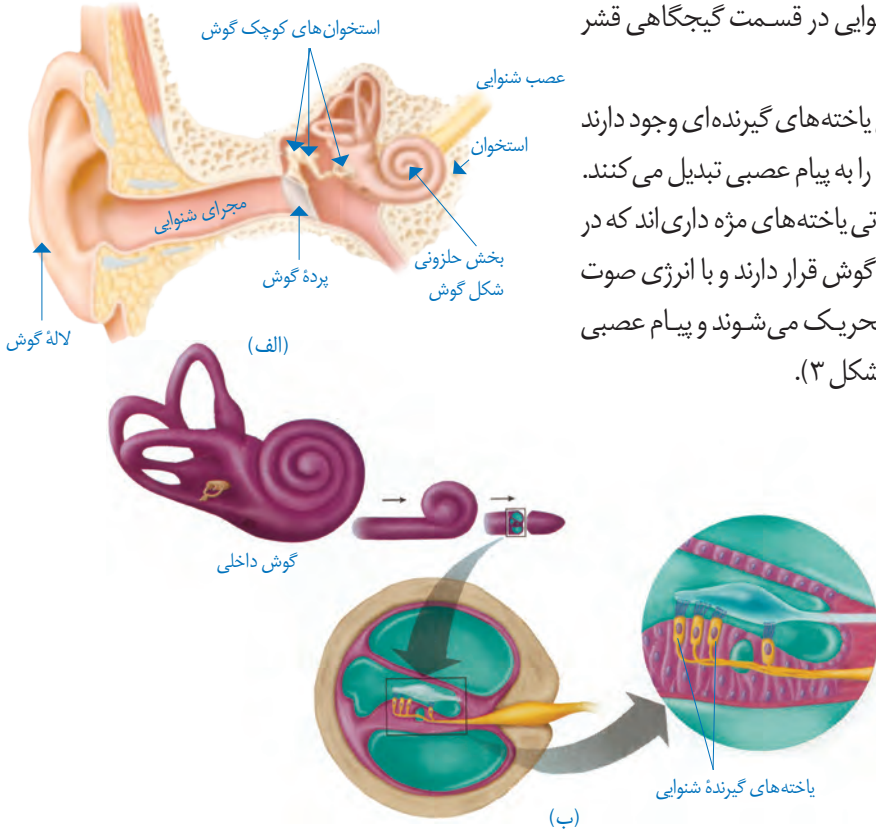
شکل ۲ـ گیرنده‌های نوری چشم

چگونه صداهای مختلف را می‌شنویم؟

وقتی در خیابان راه می‌رویم، صداهای مختلفی را می‌شنویم. صدای بوق ماشین، صدای فروشنده‌های دوره‌گرد، پرندگان روی درختان و... به بعضی از آنها نیز پاسخ می‌دهیم؛ مثلاً از جلوی ماشین به کنار می‌رویم یا به سمت فروشنده برای خرید می‌رویم.

صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده‌اند. هر کدام که به گوش ما برسد به پیام عصبی تبدیل و به مرکز شنوایی در قشرمخ فرستاده می‌شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود. مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.

درون گوش یاخته‌های گیرنده‌ای وجود دارند که امواج صوتی را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند. گیرنده‌های صوتی یاخته‌های مژه داری‌اند که در بخش حلزونی گوش قرار دارند و با انرژی صوت مژه‌های آنها تحریک می‌شوند و پیام عصبی تولید می‌کنند (شکل ۳).



شکل ۳ـ الف) ساختار گوش؛ ب) یاخته‌های گیرندهٔ شنوایی

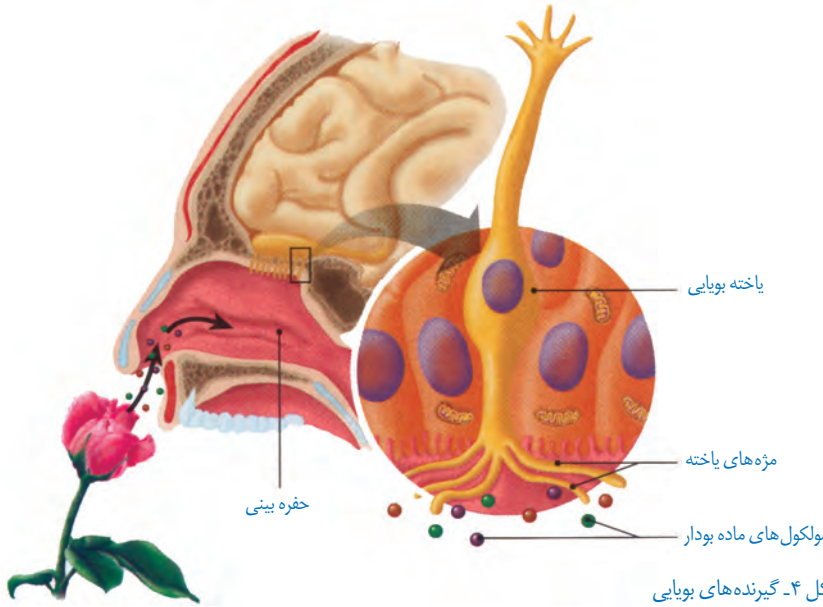
فعالیت

با استفاده از مولاژ گوش و پوسترهای موجود در آزمایشگاه شکل ساده‌ای از بخش‌های مختلف گوش را رسم و نام‌گذاری کنید.

» چگونه از وجود بو در محیط آگاه می‌شویم؟

وقتی گلی را بو می‌کنیم، حالت خوشایندی به ما دست می‌دهد و بوهای بد احساس ناخوشایندی در ما پدید می‌آورند. همیشه مقداری از مولکول‌های مواد بودار به حالت گاز در اطراف این مواد وجود دارند. وقتی این مولکول‌ها وارد بینی ما می‌شوند، روی گیرنده‌های بویایی قرار می‌گیرند. این گیرنده‌ها پیام عصبی تولید می‌کنند و به قشر مخ می‌فرستند. به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می‌دهیم. مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره‌های مخ است.

تنوع گیرنده‌هایی که در بافت پوشش بینی قرار دارند، زیاد است و باعث می‌شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم (شکل ۴).



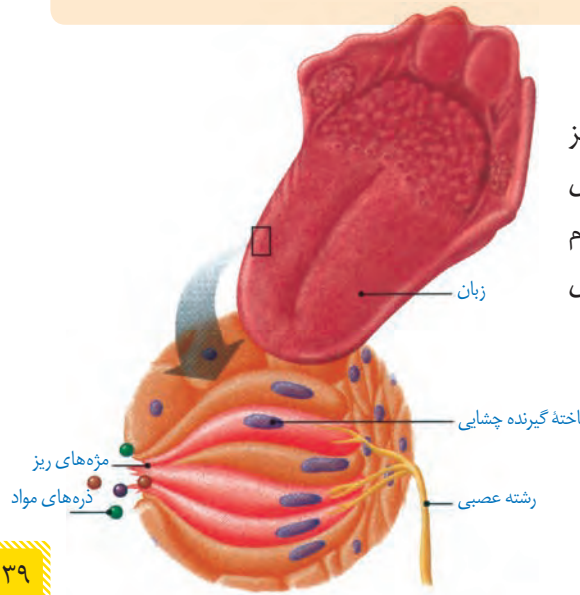
شکل ۴ـ گیرنده‌های بویایی

گفت‌وگو کنید

وجود حس بویایی در جلوگیری از خطر و حتی حفظ جان شخص مؤثر است. با ذکر مثال‌هایی در این باره با هم‌کلاسی‌های خود گفت‌وگو کنید.

مزه دارد یا ندارد؛ یعنی چی؟

وقتی خودکار، کلید یا جسم پلاستیکی تمیز را در دهان و روی زبان می‌گذاریم، مزه‌ای احساس نمی‌شود؛ چرا؟ اما مواد غذایی هرکدام مزه‌ای دارند که احساس می‌شود. مزهٔ غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی‌شود.



شکل ۵ـ گیرنده‌های چشایی

روی زبان و دیوارهٔ دهان یاخته‌های گیرندهٔ چشایی قرار دارند. مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی این گیرنده‌ها قرار می‌گیرند و پیام عصبی ایجاد می‌کنند. پیام به قشر مخ فرستاده، و مزه تشخیص داده می‌شود (شکل ۵).

گفت‌وگو کنید

دربارهٔ انواع مزهٔ اصلی و اینکه در کجای زبان بهتر احساس می‌شوند با هم‌کلاسی‌های خود گفت‌وگو و نتیجهٔ بحث را به‌صورت گزارش ارائه کنید.

سرد است یا گرم؟ نرم است یا زبر؟

وقتی وارد محیطی می‌شویم، گرمی یا سردی آن را حس می‌کنیم. همچنین وقتی به جسمی دست می‌زنیم، می‌توانیم گرمی، سردی، نرمی یا زبری آن را احساس کنیم. درک این موارد با کمک پوست صورت می‌گیرد (شکل ۶).

در پوست، یاخته‌های گیرندهٔ متفاوتی هست که اثر محرک‌های مختلف را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند و به قشر مخ می‌فرستند.

گیرنده‌های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد می‌شوند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می‌کنیم.



شکل ۶ـ پوست

گفت‌وگو کنید

وجود گیرنده‌های متفاوت در پوست به سالم ماندن بدن ما کمک می‌کند. دربارهٔ نقش هر یک از گیرنده‌ها در سالم ماندن بدن با هم‌کلاسی‌های خود گفت‌وگو کنید.

دستگاه حرکتی

در فصل‌های گذشته گفتیم که پیام‌های حرکتی از طرف دستگاه عصبی مرکزی برای ماهیچه‌ها فرستاده می‌شود تا با انقباض آنها حرکت اتفاق بیفتد؛ اما برای ایجاد حرکت در بدن ما چه قسمت‌های دیگری دخالت دارند؟

به جز دستگاه عصبی و ماهیچه‌ها وجود استخوان‌ها نیز برای حرکت کردن اعضای بدن لازم‌اند. ماهیچه‌ها و استخوان‌بندی (اسکلت[1]) بدن مجموعاً دستگاه حرکتی بدن را می‌سازند (شکل ۷).

در ادامهٔ این فصل دربارهٔ ساختمان و عمل اسکلت، ماهیچه‌ها و چگونگی همکاری آنها مطالبی را خواهید آموخت.



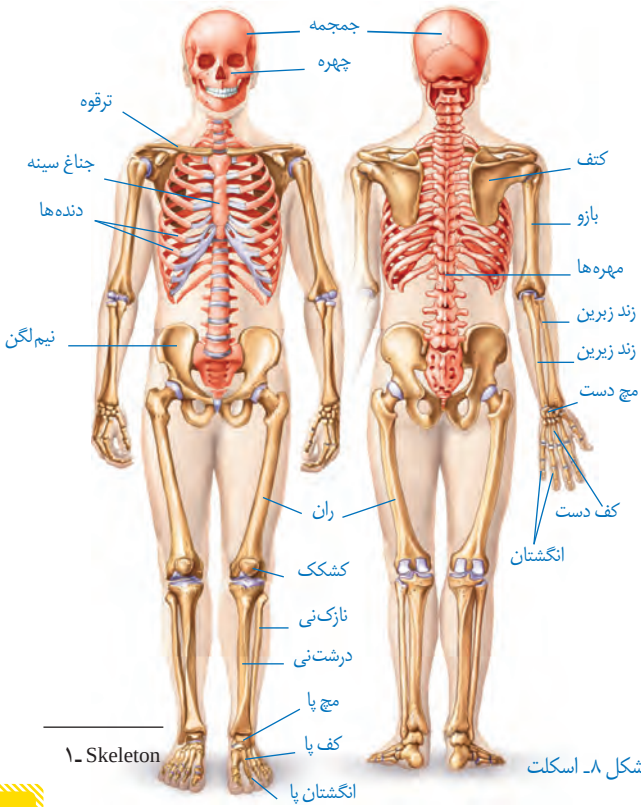
شکل ۷ـ دستگاه حرکتی

اسکلت

به مجموعهٔ استخوان‌ها، غضروف‌ها و اتصالات آنها در بدن اسکلت می‌گویند (شکل ۸).

بیشتر استخوان‌های ما ابتدا از غضروف ساخته شده‌اند. این بخش‌های غضروفی در هنگام رشد با جذب مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر، سخت و به استخوان تبدیل می‌شوند.

استخوان‌ها در بدن ما کارهای گوناگونی را بر عهده دارند. از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز و شش‌ها محافظت

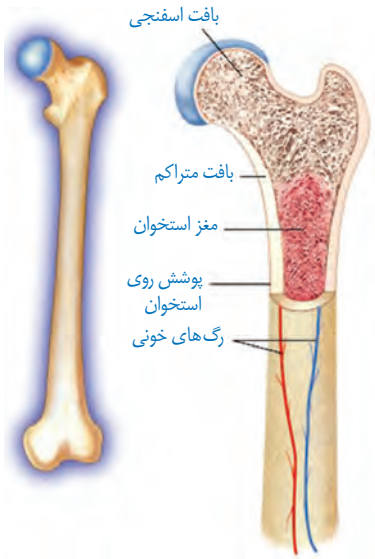


شکل ۸ـ اسکلت

۱ـ Skeleton

می‌کنند؛ به بدن ما شکل و فرم می‌دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه‌ها کمک می‌کنند و همچنین ذخیرهٔ مواد معدنی و تولید یاخته‌های خونی را انجام می‌دهند.

در ساختـار اسکلت، اسـتخوان و غضـروف به‌کار رفتـه اسـت. می‌دانید که این دو بافت، انواعی از بافت پیوندی‌اند. یاخته‌های این بافت‌ها در ماده‌ای به نام مادهٔ زمینه‌ای قرار دارند. در مادهٔ زمینه رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی وجود دارد.



شکل ۹ـ بافت‌های استخوان

استخوان

اسـتخوان اسـتحکام و مقاومـت زیـادی دارد و در مـادهٔ زمینهٔ آن کلسـیم و فسـفر فراوان است. در ساختار استخوان بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار (اسفنجی) دیده می‌شود.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربـارهٔ عوامـل مؤثـر بـر پوکـی اسـتخوان و منابـع غذایـی دارای کلسـیم و فسـفر اطلاعاتـی را جمع‌آوری، و نتایج را به‌صورت پرده‌نگار در کلاس ارائه کنید.

آزمایش کنید

مواد و وسایل

سه قطعه استخوان مشابه مرغ ، چراغ الکلی، سرکه

روش اجـرا: یـک قطعـه از اسـتخوان‌ها را در سـرکه بیندازیـد و بگذاریـد چنـد روزی بماند. قطعهٔ دیگر را روی شعله نگه دارید تا بسوزد؛ قطعه سوم را بدون تغییر نگه دارید. سپس سه استخوان را از لحاظ نرمی و شکنندگی با هم مقایسه کنید.

۱ــ کدام استخوان استحکام بیشتری دارد؟

۲ــ کدام استخوان نرم‌تر است؟ چرا؟
۳ــ کدام استخوان شکننده‌تر است؟ چرا؟
دربارهٔ علت هرکدام با هم‌کلاسی‌های خود گفت‌وگو کنید.

غضروف

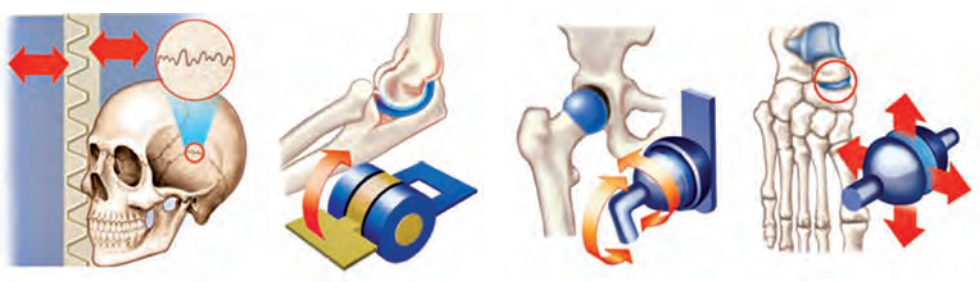
در نوک بینی، لالهٔ گوش و محل اتصال استخوان‌ها غضروف وجود دارد. غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکاک استخوان‌ها در مفاصل می‌شود.

مفصل

محل اتصال استخوان‌ها به یکدیگر را **مفصل** می‌گویند. مفصل‌ها در بدن ما انواع متفاوتی دارند. بعضی مفصل‌ها در جهت‌های مختلفی می‌چرخند؛ مانند مفصل بین بازو و شانه. بعضی فقط در یک جهت خاص حرکت می‌کنند؛ مثل آرنج.

بعضی حرکت محدودی دارند؛ مثل مفصل بین دنده‌ها و ستون مهره‌ها. بعضی مفصل‌ها نیز حرکت ندارند و کاملاً ثابت‌اند؛ مثل مفصل بین استخوان‌های جمجمه (شکل ۱۰).

بافت پیوندی محکمی که استخوان‌ها را در محل مفصل‌های متحرک به هم وصل می‌کند، رباط نام دارد.



شکل ۱۰ـ انواع مفصل

گفت‌وگو کنید

با توجه به میزان حرکت در قسمت‌های مختلف بدن دربارهٔ انواع مفصل با افراد هم گروه خود گفت‌وگو کنید.

آیا می‌دانید؟

ـ هنگام دررفتگی، استخوان از محل مفصل خارج شده است.

ـ در پیچ‌خوردگی، مفصل در جهت خلاف حرکت خود حرکت کرده است.

ـ در بیماری مفصل آماس (آرتروز[1]) غضروف یا سراستخوان در محل مفصل تخریب شده است.

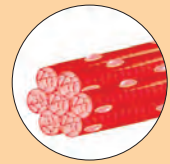
اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ انواع رباط در مفصل‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری و به‌صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

ماهیچه‌ها

اسکلت به‌تنهایی قادر به حرکت نیست. اتصال و همکاری بین ماهیچه‌ها و استخوان‌های اندام، باعث حرکت می‌شوند. ماهیچه‌ها استخوان‌ها را تکیه گاه خود قرار می‌دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می‌شوند.

حرکات ارادی بدن، که می‌توانیم آنها را کنترل کنیم، توسط ماهیچه‌های اسکلتی یا مخطط انجام می‌شود؛ ولی بدن ما حرکات غیر ارادی نیز دارد؛ مثل تپش قلب که توسط ماهیچه‌های قلبی انجام می‌شود. حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک را نیز ماهیچه‌های صاف انجام می‌دهند. در جدول زیر انواع ماهیچه‌های بدن با هم مقایسه شده‌اند. قسمت‌های خالی آن را تکمیل کنید.

شکل			
نام ـ نوع	اسکلتی	صاف	قلبی
عمل		غیرارادی	
رنگ	قرمز	سفید ـ صورتی	قرمز
محل		دیوارهٔ دستگاه گوارش، تنفس ...	

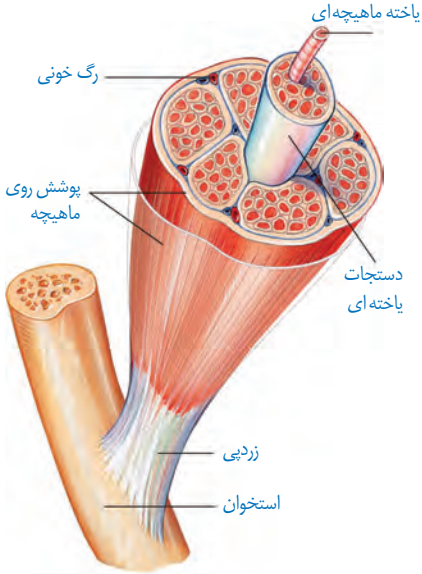
۱ـ Arthiritis

بافت در ماهیچهٔ اسکلتی

یاخته‌های ماهیچه‌ای دراز و نازک‌اند و در طول در کنار هم قرار گرفته اند. بافت پیوندی، یاخته‌های ماهیچه‌ای را به‌هم متصل می‌کند و دستجات ماهیچه‌ای بزرگ و بزرگ‌تری را می‌سازد که مجموعهٔ آنها ماهیچه را تشکیل می‌دهند.

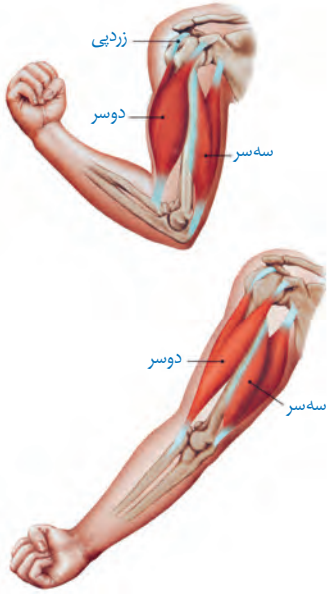
بافت پیوندی بین رشته‌ها و روی ماهیچه‌ها تا دو سر آن ادامه می‌یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون[1]) را می‌سازند که معمولاً به استخوان متصل می‌شود.

وقتی همهٔ یاخته‌ها با هم منقبض می‌شوند، ماهیچه کوتاه‌تر و ضخیم می‌شود و چون زردپی آن به استخوان متصل است، باعث حرکت آن می‌شود (شکل ۱۱).



شکل ۱۱ـ ساختار ماهیچه اسکلتی

ماهیچه‌ها معمولاً به‌صورت جفت و عکس هم کار می‌کنند. وقتی ماهیچه‌ای منقبض و کوتاه می‌شود، استخوانی را به یک سمت حرکت می‌دهد. این ماهیچه در حالت استراحت نمی‌تواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان انجام دهند. به همین دلیل بیشتر ماهیچه‌های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می‌کنند (شکل ۱۲).



شکل ۱۲ـ عملکرد ماهیچه‌ها به صورت جفت

فعالیت

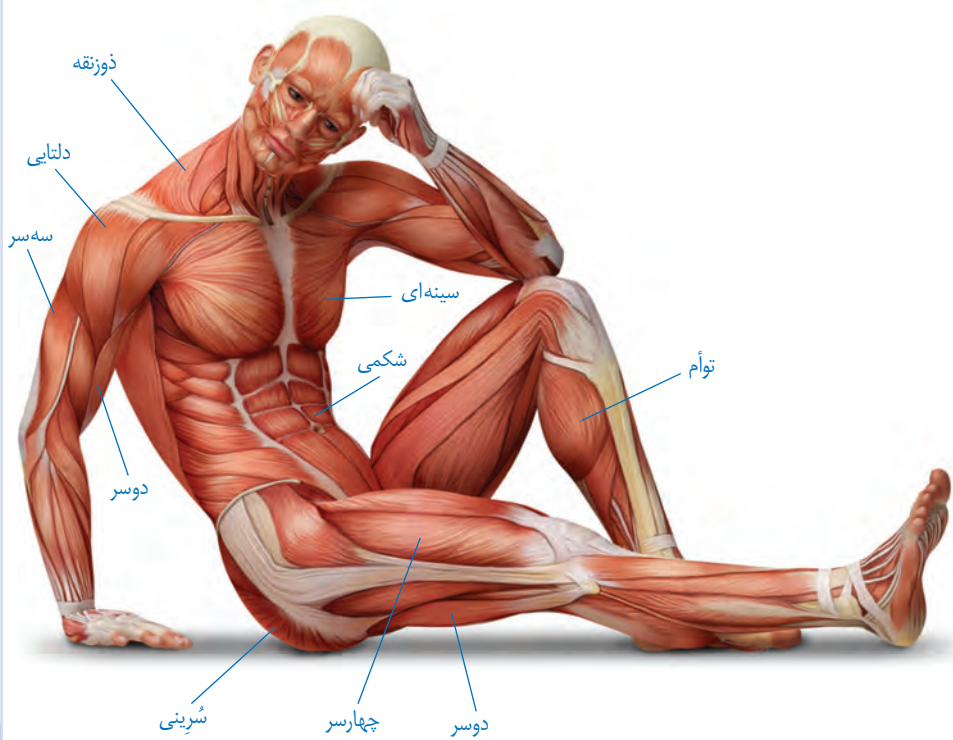
تشریح بال مرغ

یک بال مرغ کامل و سالم، تهیه و با کمک وسایل تشریح آن را بررسی کنید و انواع ماهیچه‌های جفت جفت و مفصل‌ها را در آن تشخیص دهید.

۱ـ Tendon

آیا می‌دانید؟

ماهیچه‌های اسکلتی بدن بر اساس شکل، محل قرار گیری یا کاری که انجام می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌شوند. مهم‌ترین ماهیچه‌های بدن را در شکل زیر می‌بینید.



تحقیق و پژوهش

دربارهٔ گرفتگی ماهیچه، کشیدگی ماهیچه و درد ماهیچه‌ای، اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

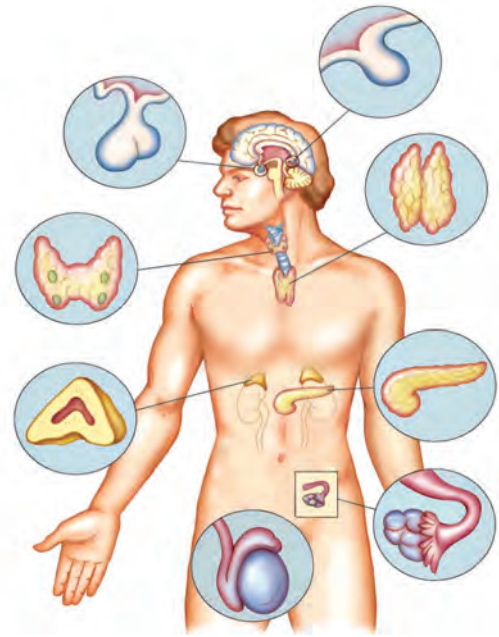
ـ چگونه می‌توان از موارد فوق جلوگیری کرد؟

ـ در صورت بروز هر کدام از موارد چه باید بکنیم؟

فصل

۶

تنظیم هورمونی



دستگاه عصبی با همهٔ توانایی خود و انشعاباتی که در تمام نقاط بدن دارد، تنها دستگاه هماهنگ‌کنندهٔ بدن نیست. بسیاری از رفتارهای بدن به نوع دیگری از ارتباط و هماهنگی بین بخش‌های مختلف بدن نیاز دارند که ایجاد آن به عهدهٔ دستگاه هورمونی است.

دستگاه هورمونی

گروهی از غدد و یاخته‌هایی که هورمون تولید می‌کنند، دستگاه هورمونی را تشکیل می‌دهند.

هورمون‌ها ترکیبات شیمیایی‌اند که از دستگاه هورمونی ترشح، و وارد خون می‌شوند. هورمون‌ها از طریق خون به اندام یا اندام‌های هدف خود می‌رسند و فعالیت آنها را تنظیم (کم یا زیاد) می‌کنند. **اندام هدف** شامل مجموعهٔ خاصی از یاخته‌های حساس به هورمون است.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

دربارهٔ محل دقیق هریک از غدد دستگاه هورمونی اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

اعمال هورمون‌ها

دستگاه هورمونی اعمال مختلفی مانند رشد، تولید مثل و مقابله با فشارهای روحی و جسمی را در بدنمان تنظیم می‌کند.

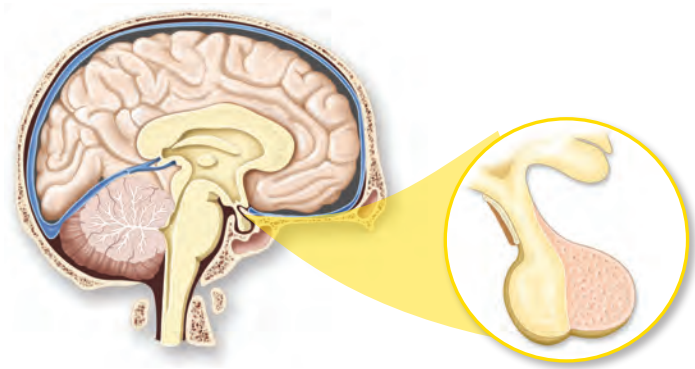
تنظیم رشد بدن: به شکل ۱ نگاه کنید. چرا بعضی افراد رشد غیرطبیعی دارند؟ چه عواملی در آن مؤثرند؟

هورمون رشد یکی از هورمون‌هایی است که در تنظیم رشد بدن ما دخالت دارد. این هورمون از غدهٔ هیپوفیز[۱] ترشح می‌شود (شکل ۲).



شکل ۱ـ ناهنجاری‌های رشدی

هورمون رشد با تأثیر بر استخوان‌ها باعث رشد قدِ ما می‌شود (شکل ۳). این هورمون همچنین با تأثیر بر استخوان‌ها تولید یاخته‌های خونی را زیاد می‌کند و جذب کلسیم را در استخوان افزایش می‌دهد. رشد قد تا حدود ۲۰ سالگی ادامه دارد. ترشح کم یا زیاد هورمون رشد در این دوران، باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی مثل کوتاه قدی و بلندی غیرعادی قد می‌شود.



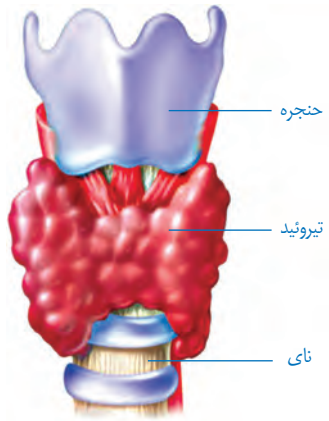
شکل ۲ـ غدهٔ هیپوفیز و محل آن



شکل ۳ـ محل تأثیر هورمون رشد

۱ـ Hypophysis

تنظیم سوخت و ساز: هورمون‌های غدهٔ تیروئید در تنظیم فرایندهایی نقش دارند که نتیجهٔ آنها تولید و ذخیرهٔ انرژی در یاخته‌های بدن است. با این عمل، انرژی مورد نیاز یاخته‌ها را در مواقع مختلف تأمین می‌کنند. غدهٔ تیروئید در زیر حنجره قرار دارد (شکل ۴).



شکل ۴ـ غدهٔ تیروئید

آیا می‌دانید؟

خستگی، خواب آلودگی و کمبود انرژی می‌تواند از علائم کم کاری تیروئید باشد. همچنین خستگی، اختلال در خواب، کاهش وزن و عرق کردن زیاد می‌تواند از نشانه‌های پرکاری تیروئید باشد.

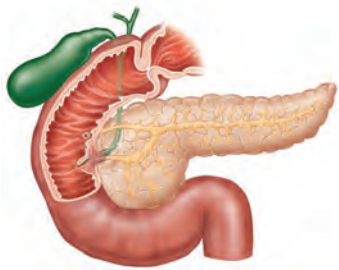
هورمون‌های این غده در کودکی باعث رشد بهتر اندام‌ها به‌ویژه مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاری می‌شوند. در ساخته شدن هورمون‌های غدهٔ تیروئید، ید به‌کار می‌رود که تیروئید، آن را از خون جذب می‌کند؛ بنابراین مصرف غذاهای یددار مثل ماهی یا استفاده از نمک یددار به جای نمک معمولی در کارکرد این غده مؤثر است.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

پزشکان سفارش می‌کنند که برای پیشگیری از ناهنجاری‌های تیروئیدی بیشتر از نمک یددار استفاده کنید. ید موجود در نمک، ناپایدار است و به مرور کاهش می‌یابد. بررسی کنید آیا نمک موجود در خانهٔ شما یددار است؟ برای جلوگیری از کاهش ید در نمک یددار چه روش‌هایی را باید اجرا کرد؟



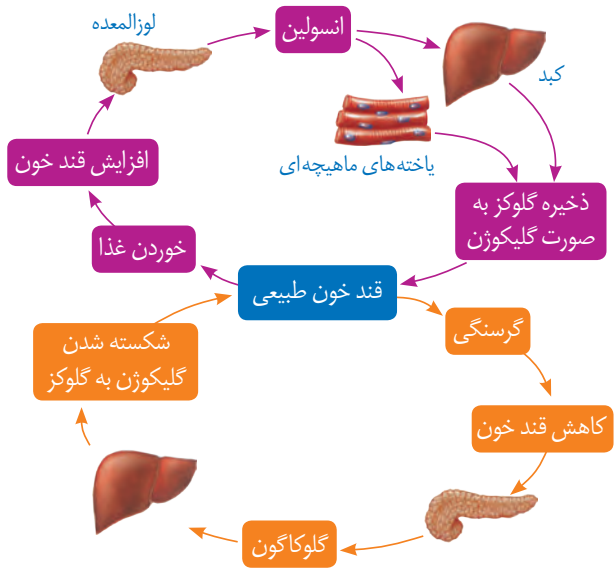
تنظیم قند خون: در سال گذشته با نوعی از بیماری قند (دیابت[1]) به نام بیماری قند بزرگسالی آشنا شدید. چاقی، عدم تحرک و خوردن بیش از حد کربوهیدرات و چربی، احتمال بروز این بیماری را بیشتر می‌کند. نوع دیگری از بیماری قند، که بیماری قند جوانی یا وابسته به انسولین نامیده می‌شود به میزان ترشح هورمون انسولین مرتبط است. در این نوع بیماری قند، که بیشتر ارثی است، کاهش انسولین باعث افزایش قند خون و بروز نشانهٔ بیماری قند می‌شود. همچنین با غدهٔ لوزالمعده (پانکراس[2]) و نقش‌های آن در دستگاه گوارش آشنایید. این غده با دو نوع هورمون کاهنده (انسولین) و افزاینده قند (گلوکاگون) در تنظیم قند خون نیز نقش اساسی دارد (شکل ۵).



شکل ۵ـ غدهٔ لوزالمعده

وقتی آب‌میوه‌ای را می‌نوشیم، گلوکز آن جذب می‌شود و میزان قند خون بدن را افزایش می‌دهد. بالا رفتن قند خون، لوزالمعده را تحریک می‌کند تا هورمون انسولین را به داخل خون ترشح کند. انسولین روی یاخته‌های کبد اثر می‌گذارد و آنها را به جذب گلوکز از خون وادار می‌کند. یاخته‌های کبد، گلوکز را برای استفاده در آینده به صورت گلیکوژن ذخیره می‌کنند.

در مواقعی مانند گرسنگی، که قند خون پایین می‌آید، لوزالمعده هورمون افزاینده را وارد خون می‌کند تا با اثر بر یاخته‌های کبد و تجزیهٔ گلیکوژن قندخون را افزایش دهد.



شکل ۶ـ تنظیم قند خون

۱ـ Diabetes ۲ـ Pancreas

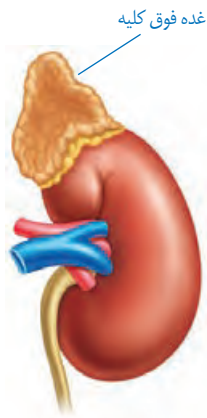
آیا می‌دانید؟

میزان طبیعی قند خون (قند ناشتا: FBS) ۷۵ تا ۱۱۰ میلی‌گرم در هر دسی‌لیتر (۱۰۰ سانتی‌متر مکعب) خون است.

مقابله با فشارهای روحی و جسمی: تا به حال در چه موقعیت‌هایی، فشار روحی و جسمی را تجربه کرده‌اید؟

در این مواقع در رنگ پوست، ضربان قلب و میزان عرق کردن شما چه تغییراتی رخ می‌دهد؟

وقتی ما در وضعیت ویژه‌ای مانند ترسیدن، مرگ عزیزان، تصادف، ناراحت شدن از رفتار دیگران و... قرار می‌گیریم، تغییراتی در رفتار و بدن ما رخ می‌دهد که ابتدا شدت آن بیشتر است ولی بعد از مدتی از شدت آن کاسته می‌شود؛ مثلاً فشارخون، ضربان قلب و تنفس زیاد می‌شود؛ رنگ چهره تغییر می‌کند و گاهی با خشم یا حتی گریه کردن همراه می‌شود. در این‌گونه موارد نیز دستگاه‌های تنظیم کنندهٔ عصبی و هورمونی به کمک بدن می‌آیند؛ به‌ویژه بعضی هورمون‌ها که از غدد فوق کلیه ترشح می‌شوند. هورمون‌های این غده به روش‌های مختلف در این حالت به بدن کمک می‌کنند؛ مثلاً قندخون، فشارخون و ضربان قلب را افزایش می‌دهند. چون بالا رفتن این موارد در مدت طولانی خطرناک است، پس از مدتی ترشح این هورمون‌ها خود به خود کاهش می‌یابد.



شکل ۷ـ غده فوق کلیه

آیا می‌دانید؟

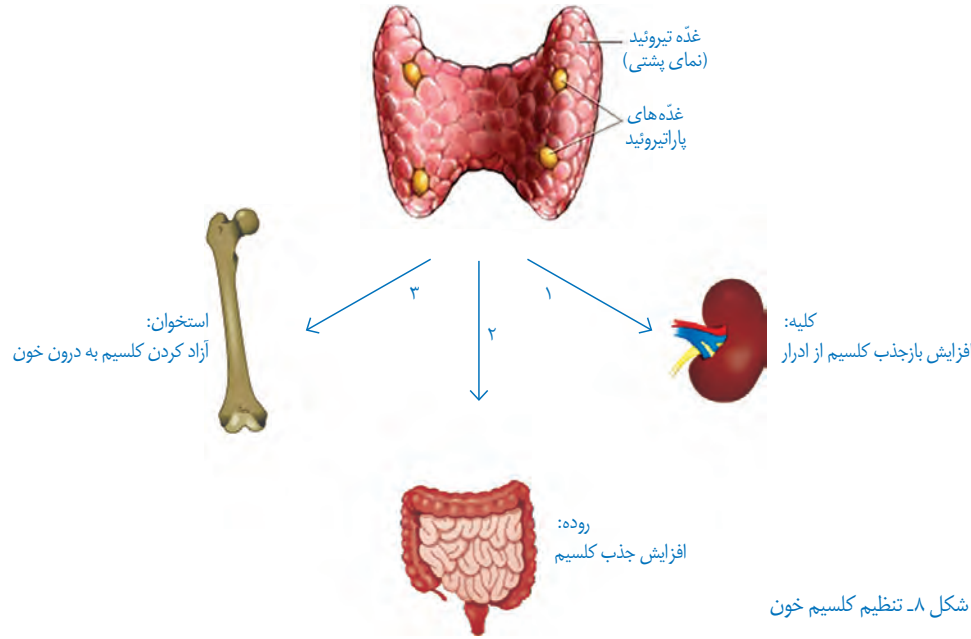
یکی از هورمون‌های غدهٔ فوق کلیه با تجزیهٔ پروتئین‌های بدن و تبدیل آنها به قند باعث افزایش قند خون می‌شود و یکی دیگر از آنها با جذب سدیم بیشتر به داخل خون فشارخون را بالا می‌برد تا نیاز بدن ما در حالت خاص تأمین شود.

گفت‌وگو کنید

قرار گرفتن طولانی مدت در وضعیت فشار روحی و ناراحتی‌های عصبی برای بدن خطرناک است؛ چرا؟ در این باره با اعضای گروه خود گفت‌وگو کنید.

تنظیم کلسیم خون: می‌دانید که کلسیم در استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها نقش دارد. علاوه‌بر این کلسیم نقش‌های دیگری نیز در بدن دارد؛ مثلاً عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه‌های بدن ما با وجود کلسیم امکان‌پذیر است؛ بنابراین میزان کلسیم خون باید تنظیم شود که این کار با کمک هورمون‌ها انجام می‌شود.

یکی از این هورمون‌ها از غده‌هایی که در پشت تیروئید قرار دارند (پاراتیروئید)، ترشح می‌شود. این هورمون با تأثیر بر کلیه‌ها، روده و استخوان‌ها باعث افزایش یون کلسیم در خون می‌شود (شکل ۸).

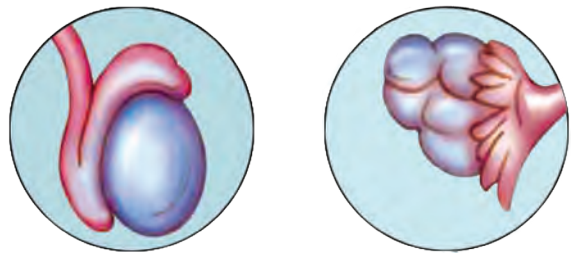


شکل ۸ـ تنظیم کلسیم خون

تنظیم تغییرات جنسی (بلوغ): دختر یا پسر بودن انسان از ابتدای تشکیل جنین مشخص شده است؛ ولی اگر به نوزاد پسری، لباس دخترانه بپوشانیم یا برعکس، شناسایی جنسیت آنها دشوار خواهد بود. در دورهٔ بلوغ، که بین کودکی و نوجوانی قرار دارد، تغییراتی در فرد بروز می‌کند که با وجود آنها تفاوت‌های ظاهری دو جنس مشخص‌تر می‌شود. بروز این صفات، که به صفات ثانویهٔ جنسی معروف‌اند با دخالت هورمون‌های جنسی مردانه و زنانه انجام می‌شود. این هورمون‌ها را غدد جنسی از دورهٔ بلوغ به بعد، تولید و به خون ترشح می‌کنند. این غدد، دو **بیضه** در مردان و دو **تخمدان** در زنان هستند (شکل ۹).

بیضه‌ها و تخمدان‌ها **گامت**[۱] نیز تولید می‌کنند. بیضه‌ها از بلوغ به بعد، گامت نر یا **اسپرم**[۲] تولید و تخمدان‌ها، گامت ماده یا **تخمک** آزاد می‌کنند.

۱ـ Gamete ۲ـ sperm



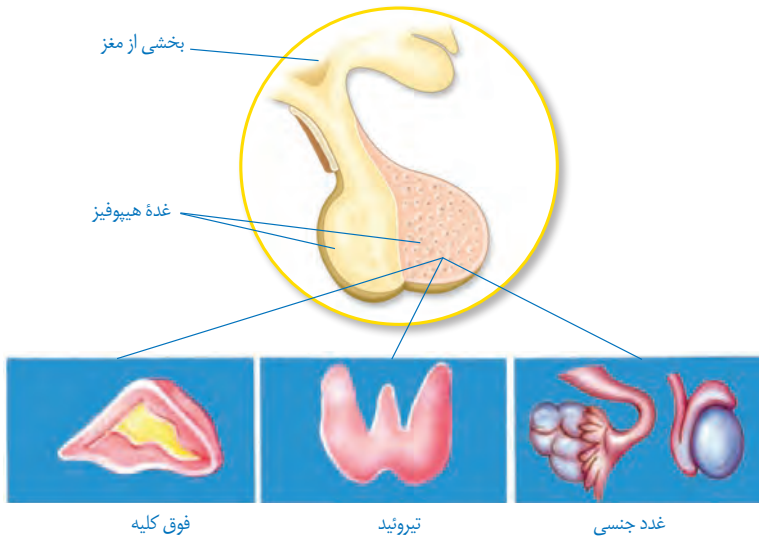
شکل ۹ـ غدد جنسی انسان.

تنظیم ترشح هورمون‌ها: مقدار ترشح هورمون‌ها بسیار کم است؛ ولی همان مقدار هم باید به طور دقیق تنظیم شود؛ زیرا افزایش یا کاهش آن باعث ایجاد بیماری می‌شود.

همان‌گونه که می‌دانید با خوردن یک مادهٔ غذایی شیرین، قند خون افزایش می‌یابد. لوزالمعده با ترشح انسولین باعث کاهش قند خون می‌شود. خونی که قند آن با انسولین تنظیم شده است با عبور از لوزالمعده بر آن تأثیر می‌گذارد و ترشح انسولین را کاهش می‌دهد؛ به همین صورت بسیاری از غدد، مقدار هورمون تولیدی خود را براساس تغییر ترکیب خون تنظیم می‌کنند که به آن خود تنظیمی می‌گویند.

غدهٔ هیپوفیز نیز با ترشح بعضی از هورمون‌ها در تنظیم فعالیت غدد دخالت دارد. این غده هم به‌نوبهٔ خود تحت نظارت مغز قرار دارد.

بنابراین بعضی از کارها دربدن با هماهنگی هر دو دستگاه عصبی و هورمونی انجام می‌شود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰ـ تنظیم بعضی از غدد توسط غدهٔ هیپوفیز

فکر کنید

با توجه به مطالبی که دربارهٔ تنظیم عصبی و هورمونی آموخته‌اید، جدول زیر را کامل کنید.

نوع تنظیم	سرعت	ماهیت	ماندگاری
عصبی			
هورمونی			

فصل

۷

الفبای زیست‌فناوری

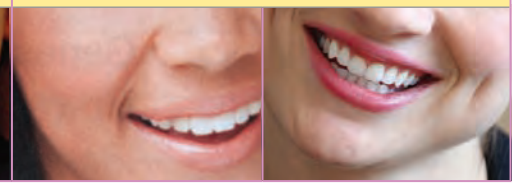
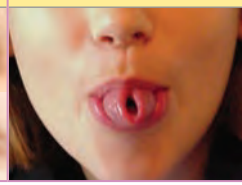
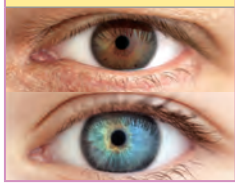


چه چیزی سبب می‌شود بعضی پوست تیره و بعضی پوست روشن داشته باشند؟ آیا می‌توان گیاهی تولید کرد که در تاریکی، نورانی شود؟ امروزه انسان با زیست فناوری توانسته است پاسخ بعضی از این پرسش‌ها را به‌دست آورد و در تلاش است تا با استفاده از آن، جانداران را تغییر دهد.

هر فردی بی‌نظیر است

جدولی مانند جدول ۱ رسم و مشخص کنید، هر مورد در چه تعدادی از دانش‌آموزان کلاس دیده می‌شود. می‌توانید ویژگی‌های دیگری را نیز در کلاس بررسی کنید. دانش‌آموزان کلاس چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با یکدیگر دارند؟

جدول ۱ـ بعضی ویژگی‌های ظاهری

چال روی گونه	توانایی لوله کردن زبان	رنگ چشم
		

فعالیت



الف) سر انگشتان خود را به طور کامل با جوهر رنگ کنید؛ سپس روی کاغذ طوری فشار دهید تا نقش خط‌های آن روی کاغذ بیفتد. آیا نقش این خطوط در همهٔ انگشتان شما یکسان است؟ آیا اثر انگشت هم‌کلاسی‌های شما یکسان است یا با هم فرق می‌کند؟

ب) اثر انگشت اشاره دوقلوهای همسان را تهیه کنید. آیا اثر انگشت یکسانی دارند؟

پ) اثر انگشت در زندگی اجتماعی چه کاربردی دارد؟

به شکل ۱ نگاه کنید. نرمهٔ گوش شما به کدام یک از دو حالتی است که در این شکل می‌بینید؟

پیوسته یا آزاد بودن نرمهٔ گوش به‌دلیل وجود عامل مربوط به این صفت در یاخته‌های بدن ماست. پیوستگی یا آزاد بودن نرمهٔ گوش و همچنین صفاتی که در جدول ۱ دیدید، صفات ارثی نامیده می‌شوند؛ زیرا عامل ایجادکنندهٔ این صفات از والدین به فرزندان و به عبارتی دیگر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. به‌نظر شما این عامل چیست و در چه بخشی از یاخته قرار دارد؟

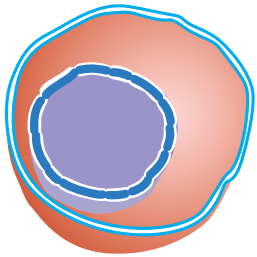


شکل ۱ـ الف) نرمه آزاد ب) نرمه پیوسته

نگاهی دقیق به هسته یاخته

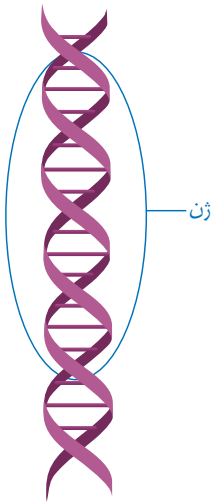
می‌دانید که یاخته، واحد تشکیل‌دهندهٔ پیکر همه جانداران و هسته یکی از بخش‌های یاخته است (شکل ۲). دانشمندان با آزمایش‌های فراوان پی برده‌اند که عامل تعیین‌کنندهٔ صفات، درون هستهٔ یاخته قرار دارد؛ اما چه ماده ای در هسته وجود دارد؟

از علوم هفتم به یاد دارید که یاخته از پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و لیپیدها ساخته شده است.مادهٔ دیگری نیز در یاخته هست که به آن دِنا (DNA[1]) می‌گویند. دِنا درون هستهٔ یاخته قرار دارد.



شکل ۲ـ هسته یکی از بخش‌های یاخته است. آیا بخش‌های دیگر آن را به‌یاد دارید؟

دِنا در واقع دارای اطلاعات و دستورهایی برای تعیین و ایجاد صفات ارثی ما و همهٔ جانداران است. این اطلاعات در واحدهایی به‌نام ژن سازماندهی شده‌اند. ژن بخشی از دِنا و همان عامل تعیین‌کنندهٔ صفات است که از یاخته‌ای به یاخته دیگر و نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود (شکل ۳). ژن‌ها شکل، رنگ و بسیاری دیگر از صفات جانداران را تعیین می‌کنند. بیشتر صفات ارثی، مانند رنگ چشم به‌دلیل وجود چند ژن است که با هم کار می‌کنند.



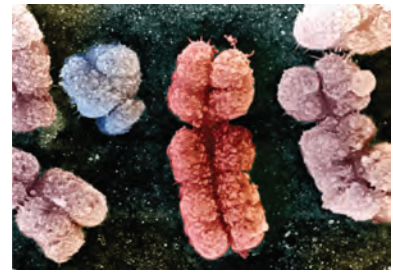
شکل ۳ـ دِنا و ژن.
ژن بخشی از دِنا است.

آیا می‌دانید؟

با توجه به اطلاعات به‌دست آمده دِنا را مانند نردبانی پیچ‌خورده نشان می‌دهند. در هر یاخته تقریباً دو متر دِنا وجود دارد. ضخامت ۲۵۰۰۰ رشتهٔ دِنا که کنار هم قرار گرفته‌اند به اندازهٔ یک تار مو است.



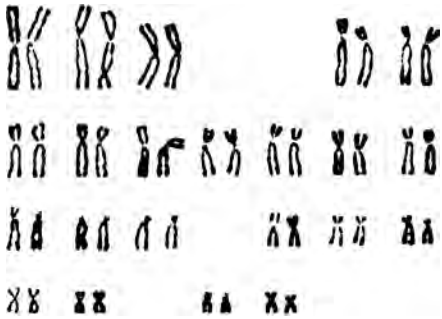
۱ـ DNA: Deoxyribonucleic acid



شکل ۴ـ الف) چند کروموزوم

دِنا درون یاخته، رشته‌هایی به نام **کروموزوم**[۱] **(فام‌تن)** می‌سازد (شکل ۴ـ الف). یاخته‌های هر جاندار تعداد مشخصی کروموزوم دارند؛ مثلاً یاخته‌های بدن ما ۴۶ کروموزوم دارند (شکل ۴ـ ب).

کروموزوم‌ها در یاخته‌های در حال تقسیم و با استفاده از میکروسکوپ دیده می‌شوند.



کروموزوم‌های جنسی در زن

کروموزوم‌های جنسی در مرد

شکل ۴ـ ب) از ۴۶ کروموزوم، دو کروموزوم، جنسی‌اند که جنسیت انسان را تعیین می‌کنند.

گفت‌وگو کنید

الف) جدول مقابل، تعداد کروموزوم‌ها را در چند جاندار نشان می‌دهد. با توجه به اطلاعات جدول دربارهٔ درستی یا نادرستی این جمله گفت‌وگو کنید: تعداد کروموزوم‌ها به اندازهٔ پیکر جانداران بستگی دارد.

ب) دانش‌آموزی می‌گوید از شباهت دو نفر می‌توانیم به شباهت ژن‌های آنها پی ببریم. نظر شما در این‌باره چیست؟

جاندار	تعداد کروموزوم
انسان	۴۶
مرغ وخروس	۷۸
پروانه	۳۸۰
برنج	۲۴

آیا می‌دانید؟

بعضی بیماری‌ها مانند بیماری قند جوانی به‌علت نقص در ژن‌هاست. به این بیماری‌ها، بیماری‌های ارثی یا ژنی می‌گویند. پژوهشگران در تلاش‌اند تا با انتقال ژن سالم به چنین بیمارانی آنها را درمان کنند. می‌توانید با مراجعه به منابع معتبر، اطلاعاتی دربارهٔ موفقیت پژوهشگران در ژن درمانی به‌دست آورید.

۱ـ Chromosome

» آیا ژن تنها عامل تعیین کنندهٔ صفات است؟

آزمایش کنید

مواد و وسایل



یک عدد سیب‌زمینی که حداقل چهار جوانه (چشم) داشته باشد؛ چهار لیوان یک بار مصرف، خاک گلدان، کارد، کاغذ و مداد.

روش اجرا

الف) ته هر لیوان یک سوراخ ریز ایجاد کنید؛ سپس آنها را با خاک پر، و شماره‌گذاری کنید. سیب‌زمینی را به چهار بخش تقسیم کنید به طوری که هر بخش یک جوانه داشته باشد.

ب) هر قطعه را در یکی از لیوان‌ها مطابق جدول زیر بکارید. توجه داشته باشید که خاک لیوان‌ها مرطوب باشد.

لیوان شمارهٔ ۱	لیوان شمارهٔ ۲	لیوان شمارهٔ ۳	لیوان شمارهٔ ۴
آن را در آفتاب بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید.	آن را در جای تاریک بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید.	آن را در آفتاب بگذارید. بعد از کاشت، دیگر به آن آب ندهید.	همه بخش خوراکی قطعهٔ سیب زمینی را بردارید. لیوان را در آفتاب بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید.

پ) پیش‌بینی می‌کنید که از کدام قطعه(ها)، گیاه سیب زمینی رشد می‌کند و از کدام قطعه(ها) رشد نمی‌کند؟ چه استدلالی برای این پیش‌بینی دارید؟

ت) به مدت دو هفته هر روز لیوان‌ها را مشاهده کنید و مشاهدات خود را در جدولی بنویسید. نتیجهٔ آزمایش را در کلاس گزارش کنید. آیا نتیجه آزمایش، پیش‌بینی شما را تأیید می‌کند؟

بعضی تفاوت‌ها، که بین افراد یک نوع جاندار وجود دارد، به علت اثر عواملِ محیطی است. عوامل محیطی، عواملی اند که در خارج از پیکر جانداران قرار دارند. مثال‌هایی از تأثیر عوامل محیطی بر وراثت را در شکل ۵ می‌بینید.

شکل ۵ـ عوامل محیطی در شکل‌گیری جانداران نقش دارند.



الف)



ب)



پ)

الف) رنگ این گل‌ها در خاک‌های متفاوت، فرق می‌کند.

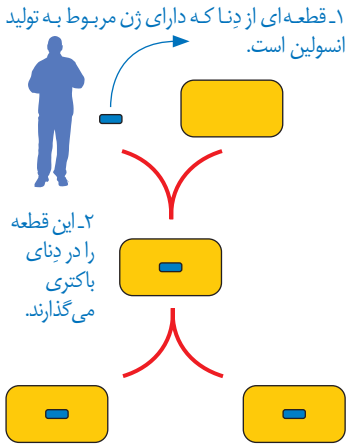
ب) این دو موش وراثت یکسانی دارند؛ اما تغذیهٔ متفاوت داشته‌اند. غذای موش شمارهٔ ۱ فقط یکی از ویتامین‌های گروه B را ندارد.

پ) بیشتر موهای بدن این خرگوش، سفید است؛ اما اگر بخشی از موهای سفید را بتراشیم و پوست آن را با کیسهٔ یخ بپوشانیم، موهای جدید در این بخش به رنگ سیاه رشد می‌کنند.

در بسیاری از صفات، ژن تنها عامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری جانداران نیست؛ بلکه عوامل محیطی نیز مهم‌اند؛ مثلاً خطر سکتهٔ قلبی در بعضی افراد به‌علت ژن‌هایی که دارند از دیگران بیشتر است. این افراد اگر تغذیهٔ سالم داشته باشند و ورزش‌های مناسب انجام دهند، می‌توانند همانند افراد دیگر در سلامت زندگی کنند. شما چه نمونه‌هایی از تأثیر محیط بر صفات ارثی می‌شناسید؟

ایجاد صفات جدید در جانداران

دانشمندان، دانش فراوانی دربارهٔ ژن‌ها و نقش آنها به‌دست آورده‌اند. این دانش به آنها کمک کرده است، بتوانند ژن‌ها را از جانداری به جاندار دیگر منتقل کنند. درنتیجه آنها توانسته‌اند، صفاتی را در جانداران تولید کنند که به‌طور طبیعی در آنها وجود ندارند. باکتری، تولیدکنندهٔ انسولین چنین جانداری است. تا قبل از ایجاد این نوع باکتری برای درمان افرادی که بیماری قند وابسته به انسولین داشتند از انسولین به‌دست آمده از لوزالمعده گاو استفاده می‌شد. دانشمندان، ژن مربوط به تولید انسولین را از انسان استخراج و وارد دِنای باکتری کردند. امروزه این نوع انسولین را برای درمان بیماری قند وابسته به انسولین به‌کار می‌برند (شکل ۶).



شکل ۶ـ تولید انسولین انسانی در باکتری

امروزه بعضی پژوهشگران تلاش می‌کنند تا با استفاده از ژن‌ها، محصولات کشاورزی با ویژگی‌های خاصی تولید کنند. برنج طلایی مثالی از این محصولات است (شکل ۷).



شکل ۷ـ الف) برنج معمولی، ب) برنج طلایی

این نوع برنج دارای ماده ای است که دربدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. این ماده به طور طبیعی در برنج وجود ندارد؛ زیرا برنج‌های معمولی، ژن تولیدکنندهٔ این ماده را ندارند. پژوهشگران این ژن را به برنج‌های معمولی وارد، و برنج طلایی را تولید کردند.

آیا می‌دانید؟

غذای بسیاری از مردم در کشورهای فقیر معمولاً اندکی غلات پخته شده است. در این کشورها به علت کمبود شدید ویتامین A در غذا، سالانه صدها هزار کودک در خطر نابینایی قرار می‌گیرند. برنج طلایی ماده‌ای تولید می‌کند که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. البته هنوز این نوع برنج در این کشورها تولید نشده است.

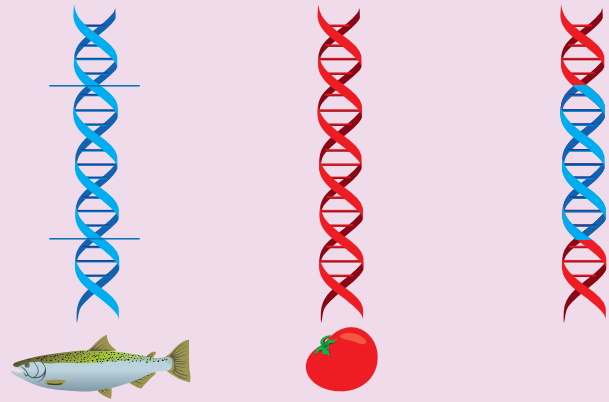
فعالیت

فرض کنید دانش، مهارت و امکانات مورد نیاز را برای دست‌کاری دِنا دارید؛ یعنی می‌توانید صفات جانداران را به میل خود تغییر دهید. در این حالت چه کارهایی انجام می‌دادید؟ نظر و طرح خود را بنویسید و در آن هدف خود را نیز شرح دهید.

فکر کنید

ژن ماهی در گوجه‌فرنگی!

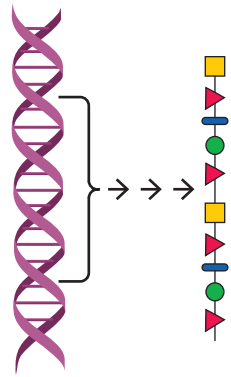
سال‌ها پیش گروهی از پژوهشگران، نوعی بوتهٔ گوجه فرنگی تولید کردند که دارای ژن مربوط به صفت مقاومت در برابر سرما بود. این ژن از نوعی ماهی آب سرد به‌دست آمده بود. گوجه‌فرنگی‌هایی که به این طریق تولید شده بودند، مقاومت بیشتری در برابر سرما داشتند. به‌نظر شما چگونه ژن مربوط به مقاومت در برابر سرما، سبب ایجاد این ویژگی می‌شود؟



۱ـ ژن مربوط به مقاومت در برابر سرما را از دِنای ماهی جدا می‌کنند.

۲ـ ژن را در دِنای گیاه گوجه‌فرنگی می‌گذارند.

دیدید که سرد کردنِ پوست خرگوش، سبب سیاه شدن موهای آن می‌شود. در واقع سرما سبب تولید نوعی پروتئین می‌شود که در ایجاد رنگ سیاه در موهای این خرگوش نقش دارد. ژن مربوط به این پروتئین در خرگوش وجود دارد. ژن‌ها دارای اطلاعات و دستورالعمل‌هایی برای تولید پروتئین‌ها در یاخته‌اند (شکل ۸). پروتئین‌ها در همهٔ یاخته‌ها، بافت‌ها و اندام‌های بدن وجود دارند. پروتئین‌ها حتی برای ساخته شدن مواد دیگر بدن، ضروری‌اند.



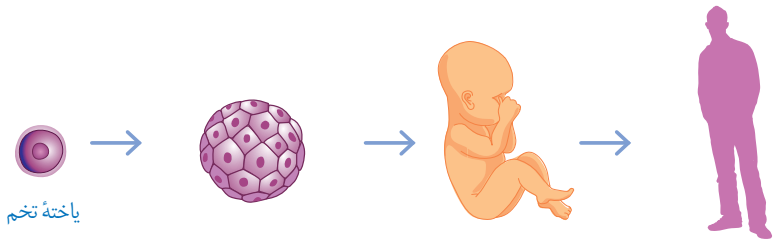
شکل ۸ـ ژن‌ها دستورهایی برای ساختن پروتئین‌ها دارند.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

با مراجعه به منابع معتبر درباره فایده‌ها و ضررهای احتمالی تغییر در ژن‌های جانداران، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.

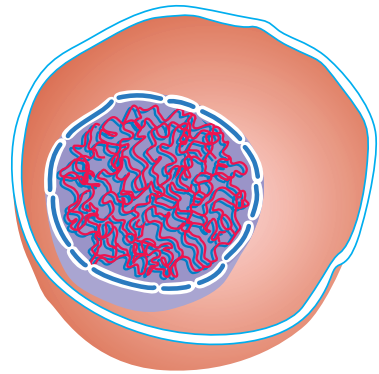
یاخته‌ها تقسیم می‌شوند

زندگی همهٔ جانوران از یک یاخته آغاز شده است (شکل ۹). چگونه از یک یاخته، مثلاً میلیاردها یاخته به‌وجود می‌آید؟

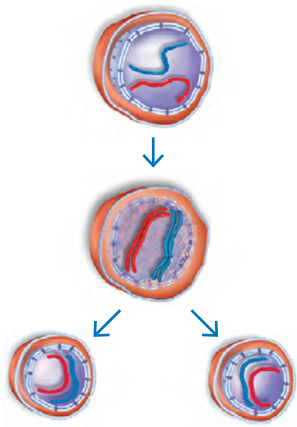


شکل ۹ـ زندگی ما از یک یاخته تخم آغاز شده است.

می‌دانید که یاخته‌ها تقسیم می‌شوند. نوعی تقسیم یاخته‌ای در سراسر عمر انجام می‌گیرد که سبب رشد و بازسازی بافت‌های آسیب دیدهٔ بدن می‌شود. قبل از این تقسیم، مقدار دِنا دو برابر می‌شود. دِنا در این حالت به شکل کلافی نخ مانند، درمی‌آید (شکل ۱۰). در این نوع تقسیم که به آن **تقسیم میتوز**[۱] **(رِشتِمان)** می‌گویند از یک یاخته، دو یاختهٔ یکسان به‌وجود می‌آید (شکل ۱۱). آیا در تقسیم میتوز تعداد کروموزوم‌ها تغییر می‌کند؟



شکل ۱۰ ـ دِنا قبل از اینکه یاخته تقسیم شود.



شکل ۱۱ـ در تقسیم میتوز از یک یاخته دو یاخته به‌وجود می‌آید.

فعالیت

به‌طور گروهی با استفاده از موادی مانند نخ، سیم یا خمیر بازی مدل ساده‌ای از تقسیم میتوز بسازید.

۱ـ Mitosis

تقسیم مشکل‌ساز

انواعی از یاخته‌های بدن ما، مانند یاخته‌های پوست دائماً تقسیم می‌شوند تا جای یاخته‌های از بین‌رفته را بگیرند؛ اما گاهی بدون اینکه به یاخته‌های بیشتری در بدن نیازی باشد، یاخته‌ها به‌سرعت تقسیم می‌شوند و توده‌های سرطانی تشکیل می‌دهند.

عوامل محیطی متفاوتی در ایجاد سرطان نقش دارند. خطر سرطان‌زایی بعضی مواد، مانند کودهای شیمیایی که برای رشد محصولات کشاورزی استفاده می‌شود و آلاینده‌های حاصل از سوخت‌های فسیلی مشخص شده است. شما چه عوامل سرطان‌زای دیگری می‌شناسید؟

آیا می‌دانید؟

موادی که در سیگار و تنباکو وجود دارند، احتمال ایجاد سرطان‌هایی مانند سرطان مری و شُش را افزایش می‌دهند. این خطر فقط برای افراد سیگاری نیست؛ بلکه شامل افرادی نیز می‌شود که در فضای آلوده به دود سیگار و تنباکو تنفس می‌کنند.

گفت‌وگو کنید

در سال گذشته با انواعی از سوخت‌های غیرفسیلی آشنا شدید. نظر خود را دربارهٔ جملهٔ زیر بیان کنید:

«سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر به‌صرفه‌تر است».

فعالیت

تغذیهٔ سالم در پیشگیری از سرطان مؤثر است. در دو گروه با مراجعه به منابع علمی معتبر دربارهٔ موارد زیر اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید:

گروه الف) نوع تغذیه‌ای که احتمال سرطان را افزایش می‌دهد.

گروه ب) نوع تغذیه‌ای که در پیشگیری از سرطان نقش دارد.

فصل ۸

تولیدمثل در جانداران



چه ویژگی‌ای در جانداران هست که سبب می‌شود، جمعیت آنها زیاد شود؟

اگر افراد یک نوع جانور نتوانند تولیدمثل کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ جانداران متفاوتی که در اطراف شما وجود دارند، چگونه تکثیر می‌شوند؟

» جانداران به روش‌های متفاوتی تولید مثل می‌کنند.

در جدول ۱ تعدادی از ویژگی‌های جانداران آمده است. زیر هر ویژگی نقش آن را بنویسید. به‌نظر شما چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی‌های دیگر جانداران وجود دارد؟

جدول ۱)

ویژگی	تغذیه	تنفس	دفع	تولیدمثل
نقش				

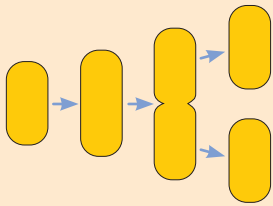
فعالیت

وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه‌ای، مخمر نانوایی، شکر، نمک، آب، قاشق چای‌خوری، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.

مخمر نانوایی، قارچی تک‌یاخته‌ای است. به اندازهٔ یک قاشق چای‌خوری پودر مخمر نانوایی را به همراه مقدار اندکی شکر و نمک در ظرف شیشه‌ای بریزید. حدود ۵۰ میلی لیتر آب ولرم به آن اضافه کنید تا آب با پودر مخمر مخلوط شود. روی ظرف را بپوشانید و آن را در جای نسبتاً گرم قرار دهید. بعد از گذشت ده دقیقه آن را مشاهده و آنچه را می‌بینید، یادداشت کنید.

قطره‌ای از این مخلوط را روی تیغه بگذارید و روی آن تیغک قرار دهید. نمونه را با میکروسکوپ مشاهده و شکل آنچه را می‌بینید، رسم کنید.

گفت‌وگو کنید



شکل روبه‌رو، مراحل رشد و تکثیر باکتری را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل و آزمایش مربوط به مخمر، تولیدمثل باکتری و مخمر را با هم مقایسه کنید.

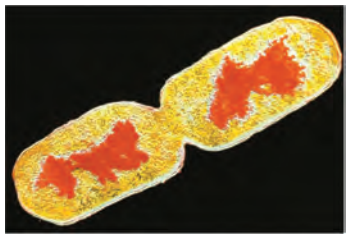
در بعضی جانداران یک فرد به تنهایی تولیدمثل نمی‌کند. در این جانداران دو جنس نر و ماده وجود دارد. به این نوع تولیدمثل، **تولیدمثل جنسی** می‌گویند. اما تولیدمثلی که در باکتری و مخمر دیدیم از نوع **غیرجنسی** است.

آیا می‌دانید؟

بعضی جانداران فقط تولید مثل جنسی و بعضی فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند؛ در حالی‌که بعضی جانداران هر دو نوع تولید مثل را دارند.

روش‌های تولیدمثل غیرجنسی

تولیدمثل غیرجنسی در جانداران تک‌یاخته‌ای، نوع رایج و معمول تولیدمثل است. این نوع تولیدمثل در جانداران پریاخته‌ای نیز وجود دارد، و در طبیعت به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. در ادامه به این روش‌ها می‌پردازیم.

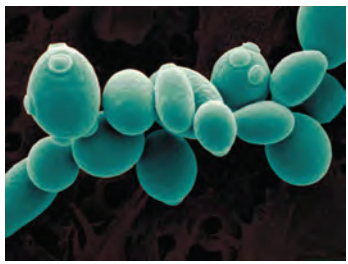


شکل ۱ـ باکتری درحال دونیم شدن

دونیم شدن: باکتری‌ها به روش دونیم شدن، تولیدمثل می‌کنند. دیدید که یاخته باکتری از وسط به دو نیمه تقسیم می‌شود. در این حالت هر نیمه، یک یاخته کامل است که بعد از رشد می‌تواند به همین روش تقسیم و زیاد شود (شکل ۱).

آیا می‌دانید؟

اگر مواد مغذی کافی و دمای محیط مناسب باشد، باکتری‌ها به سرعت رشد می‌کنند و هر ۲۰ دقیقه یک بار تقسیم می‌شوند.





شکل ۲ـ یاخته‌های مخمر و جوانه‌های متصل به آنها

جوانه زدن: در آزمایشی که با مخمر نانوایی انجام دادید، دیدید که بخشی از سطح بعضی یاخته‌ها برآمده است. به هر یک از این برآمدگی‌ها که به‌تدریج بزرگ می‌شوند، **جوانه** می‌گویند (شکل ۲). هر جوانه، یک یاختهٔ مخمر است که ممکن است به یاختهٔ مادر متصل بماند یا از آن جدا شود.

قطعه‌قطعه شدن: در فصل قبل دیدید از قطعه‌ای سیب‌زمینی که جوانه دارد، گیاه دیگری به‌وجود می‌آید. این روشِ تولیدمثل در طبیعت نیز وجود دارد؛ مثلاً گیاه خزه انشعاب‌هایی دارد که اگر جدا شوند، هریک از آنها رشد، و یک گیاه خزه ایجاد می‌کند (شکل ۳).



شکل ۳ـ از هر قطعهٔ خزه، خزهٔ دیگری رشد می‌کند.

فعالیت

وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.

قطره‌ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیزی مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به‌آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید و با میکروسکوپ مشاهده کنید.

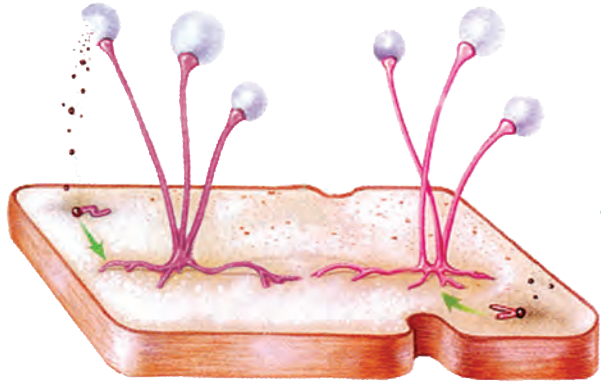
شکل چیزی را که می‌بینید، رسم کنید. آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد چه عوامل محیطی در رشد کپک روی نان نقش مثبتی دارند؟

هاگ‌زایی

کپک نان نمونه‌ای از جاندارانی است که با تولید یاخته‌هایی به نام **هاگ** زیاد می‌شود. هاگ‌ها در **هاگدان** تشکیل می‌شوند. هاگ یاخته کوچک، سبک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می‌شود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد، رشد می‌کند و جانداری مانند والد خود به‌وجود می‌آورد. کپک روی میوه‌ها نیز با همین روش زیاد می‌شود (شکل ۴ و ۵).



شکل ۴ـ میوه کپک زده



شکل ۵ـ مراحل رشد کپک

گفت‌وگو کنید

معمولاً کپک‌ها ابتدا به شکل لکه‌های کوچک روی نان یا میوه دیده می‌شوند؛ اما با گذشت زمان این لکه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و سرانجام همهٔ سطح آنها را می‌پوشانند. چه استدلالی برای این مشاهده دارید؟

آیا می‌دانید؟

سال‌ها پیش، الکساندر فلمینگ به‌طور اتفاقی دریافت که کپک ماده‌ای تولید می‌کند که باکتری‌های بیماری‌زا را می‌کشد. چند سال بعد همکارانش توانستند این ماده را استخراج و اولین پادزیست را تولید کنند. این پادزیست، پنی‌سیلین نام دارد و برای از بین بردن عفونت‌ها به‌کار می‌رود. فلمینگ و همکارانش برای این کشف، جایزهٔ نوبل را دریافت کردند.

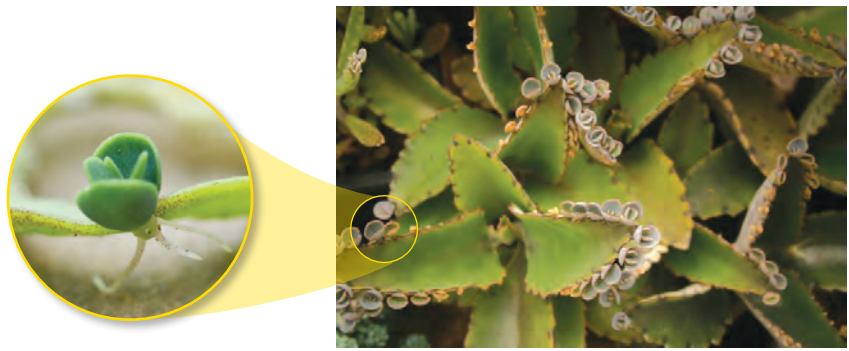
فعالیت

شکل‌های زیر، تولیدمثل غیرجنسی را در بعضی جانداران نشان می‌دهد. روش هر تولیدمثل را زیر هر شکل بنویسید.



الف) ..... ب) ..... پ) .....

بعضی گیاهان بخش‌های ویژه‌ای برای تولیدمثل غیرجنسی دارند که با آنها تکثیر می‌شوند. نمونه‌ای از این بخش‌ها را در گیاه شکل ۶ می‌بینید. به جوانه‌های روی لبه برگ‌ها توجه کنید. این جوانه‌ها از برگ جدا می‌شوند و در خاک رشد می‌کنند.



شکل ۶ـ جوانه‌های روی برگ؛ این جوانه‌ها در واقع گیاهان کوچکی‌اند.

فعالیت

پرورش‌دهندگان گل و گیاه، روش‌های متفاوتی برای ازدیاد (تکثیر) گیاهان به‌کار می‌برند. با این کار، آنها می‌توانند در مدتی کوتاه، تعداد فراوانی گل و گیاه تولید کنند. با مراجعه به مراکز پرورش گل و گیاه به‌طور گروهی این روش‌ها را از نزدیک مشاهده، و گزارشی در این باره تهیه کنید و درکلاس ارائه دهید.

تولیدمثل در جانوران

دانستید وجود دو فرد نر و ماده در تولید مثل جنسی ضروری است. شکل ظاهری نر و ماده در بعضی جانوران باهم متفاوت است؛ به‌طوری که به آسانی از همدیگر تشخیص داده می شوند. اما معمولاً شکل نوزادان این جانوران یکسان است (شکل ۷).



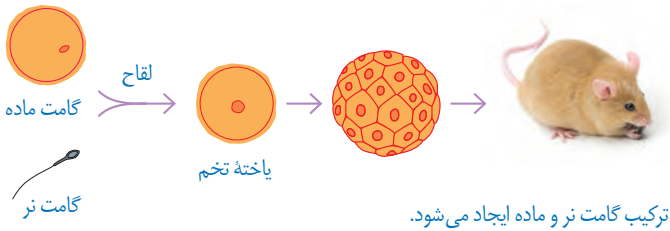
شکل ۷ـ جوجه‌ها شبیه به هم به‌نظر می‌رسند ولی با افزایش سن، ظاهر خروس‌ها و مرغ‌ها تفاوت پیدا می‌کند.

تاج خروس، یال شیر و پرهای رنگارنگ طاووس نر، ویژگی‌هایی هستند که این جانوران را از ماده‌های آنها متفاوت می‌کند. چرا با افزایش سن، تفاوت‌های ظاهری این جانوران آشکار می‌شود؟



شکل ۸ـ ویژگی‌های ظاهری طاووس و شیر نر را که در تصاویر می‌بینید، چه می‌نامند؟

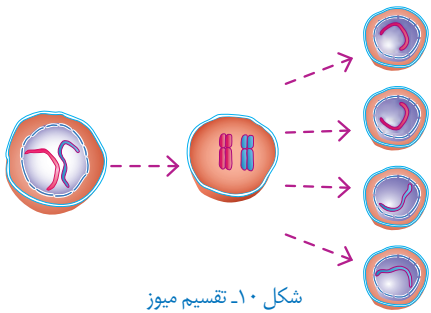
در بدن جانوران نر و ماده گامت تولید می‌شود. جانور ماده، گامت ماده و جانور نر، گامت نر تولید می‌کند. گامت نر با گامت ماده ترکیب می‌شود و **یاختهٔ تخم** به‌وجود می‌آید. به ترکیب شدن گامت نر و ماده **لقاح** می‌گویند. یاختهٔ تخم، بارها تقسیم، و درنهایت از رشد و نمو یاخته‌های حاصل از آن، جاندار کاملی تشکیل می‌شود (شکل ۹).



شکل ۹ـ یاختهٔ تخم از ترکیب گامت نر و ماده ایجاد می‌شود.

گفت‌وگو کنید

با توجه به اینکه در لقاح، گامت‌ها از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می‌شوند، آیا این یاخته‌ها می‌توانند حاصل تقسیم میتوز باشند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.



شکل ۱۰ـ تقسیم میوز

تعداد کروموزم‌های هر گامت، نصف تعداد کروموزم‌های یاخته‌ای است که از آن به‌وجود آمده است. گامت‌ها با **تقسیم میوز**[1] **(کاستِمان)** تولید می‌شوند (شکل ۱۰). مقدار دِنا در تقسیم میوز نیز مانند تقسیم میتوز ابتدا دو برابر می‌شود.

فعالیت

- در یاختهٔ تخم شکل ۹، کدام تقسیم انجام می‌شود:
  میتوز یا میوز
- اگر تقسیم میوز وجود نداشت، آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟
- مرغ‌ها و خروس‌ها هرکدام در یاخته‌های بدن خود، ۷۸ کروموزوم دارند. گامت‌های نر و ماده این جانوران هرکدام چند کروموزوم دارند؟ یاختهٔ تخم آنها چند کروموزوم دارد؟

۱ـ Meiosis

فعالیت



اغلب پرندگان آشیانه می‌سازند و از تخم‌ها و زاده‌ها (فرزندان) خود نگهداری می‌کنند.



رشد تخم‌های قورباغه‌ها معمولاً در آب انجام می‌شود و گاهی تخم‌های آنها به گیاهان درون آب می‌چسبند.

۱ـ پرنده‌ها برای مراقبت از تخم‌ها و سپس زاده‌هایشان چه کارهایی انجام می‌دهند؟

۲ـ به نظر شما، چرا در هر بار تولیدمثل، تعداد تخم‌های قورباغه‌ها بسیار بیشتر از تعداد تخم‌های پرنده‌هاست؟

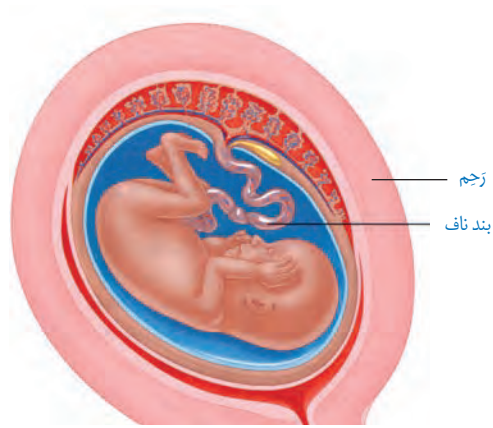
تولیدمثل در انسان

دانستید که گامت نر در بیضه و گامت ماده در تخمدان تشکیل می‌شود. گامت‌های نر بعد از بلوغ، به‌طور پیوسته در بیضه‌ها تولید می‌شوند. این عمل معمولاً تا کهنسالی ادامه دارد.

گامت‌های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می‌شوند. بعد از بلوغ، معمولاً در هر ماه یک گامت از تخمدان آزاد می‌شود. این کار معمولاً حدود سن ۵۰ سالگی متوقف می‌شود. تغذیهٔ مناسب و رعایت بهداشت برای سلامت بیضه‌ها و تخمدان‌ها ضروری است.

در انسان و بیشتر پستانداران بخشی از بدن مادر به رشد و نمو جنین اختصاص دارد. این بخش **رَحِم** نامیده می‌شود. بند ناف با رگ‌های خونی‌ای که دارد، بین جنین و دستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می‌کند (شکل ۱۱)؛ یعنی بند ناف، موادمغذی و اکسیژن را از مادر به جنین می‌رساند.

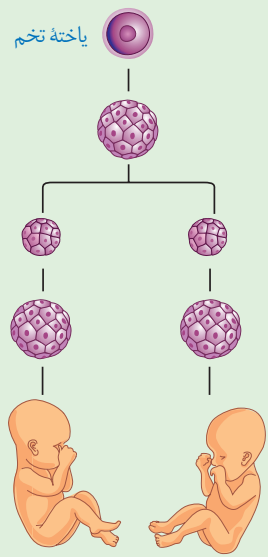




شکل ۱۱ـ جنین از طریق بند ناف مواد مغذی و اکسیژن را دریافت می‌کند.

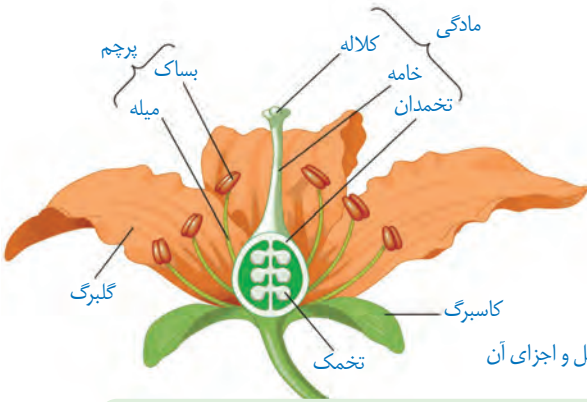
فعالیت

بعضی دوقلوها همسان یعنی هم‌شکل و از یک جنس‌اند. شکل زیر چگونگی ایجاد دوقلوهای همسان را نشان می‌دهد. با توجه به شکل، علت همسان بودن این دوقلوها را توضیح دهید.



تولید مثل در گیاهان گلدار

دانستید گیاهان با روش‌های گوناگونِ غیر جنسی تکثیر می‌شوند. گل‌اندام تولید مثل جنسیِ گیاهان گلدار است. شکل ۱۲ اجزای گل را نشان می‌دهد. **مادگی** بخش ماده و **پرچم** بخش نر گل را تشکیل می‌دهد. بیشتر گل‌ها دارای مادگی و پرچم‌اند.



شکل ۱۲ـ گل و اجزای آن

فعالیت

تعدادی گل انتخاب و کاسبرگ‌ها و گلبرگ‌های آنها را مشخص کنید. چگونه آنها را تشخیص می‌دهید؟

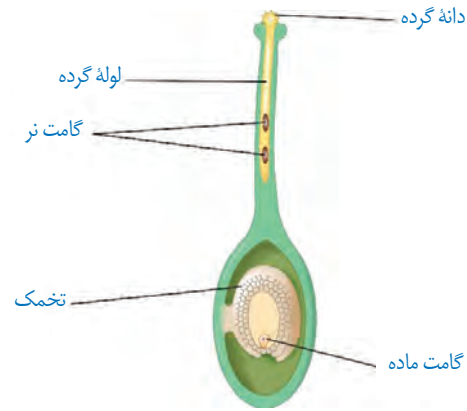
پرچم‌ها را جدا و آنها را با ذره‌بین مشاهده کنید. دانه‌های گرده را همراه با قطره‌ای آب با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل دانه‌های گرده را رسم کنید. دانه‌های گرده را از کدام قسمت پرچم برداشتید؟ آیا دانهٔ گردهٔ گل‌هایی که دارید، یک رنگ و یک شکل‌اند؟

با استفاده از تیغ، مادگی را از طول برش دهید. این کار را با احتیاط انجام دهید. با استفاده از ذره‌بین قسمت‌های متفاوت مادگی را مشاهده، و به ویژگی‌های هر قسمت توجه کنید. آیا می‌توانید تخمک‌ها را در تخمدان ببینید؟ شکل اجزای مادگی را رسم کنید.

آیا می‌دانید؟

برخی گل‌ها فقط پرچم (گل نر) و برخی فقط مادگی (گل ماده) دارند؛ مثلاً در درخت خرما، گل‌های نر روی یک نخل و گل‌های ماده روی نخل دیگری قرار دارند.

گامت ماده در تخمک و گامت نر در دانه‌های گرده به‌وجود می‌آیند. هنگام **گرده‌افشانی**، دانه گرده روی مادگی گل قرار می‌گیرد. در این هنگام لوله‌ای از دانهٔ گرده تشکیل می‌شود که گامت نر را به سمت گامت ماده می‌برد. یاخته تخم از ترکیب این دو گامت تشکیل می‌شود (شکل ۱۳).



شکل ۱۳ـ رشد لوله گرده. لولهٔ گرده، گامت نر را به گامت ماده می‌رساند.

تخمدان پس از رشد به میوه تبدیل می‌شود. تخمک‌ها نیز رشد می‌کنند و به دانه تبدیل می‌شوند.



شکل ۱۴ـ گوجه‌فرنگی در واقع یک میوه است.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

به‌جز حشره‌ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل‌ها کمک می‌کنند، گزارشی دربارهٔ چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می‌توانید به شکل تصویری ارائه دهید.

گفت‌وگو کنید

ـ دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می‌کنند. یک جمعیت حاصل تولید مثل غیرجنسی و جمعیت دیگر حاصل تولید مثل جنسی این جاندار است. اگر عوامل محیطی (مانند دما، رطوبت، غذا یا تغییر در عوامل زنده محیط مانندگسترش نوعی باکتری بیماری زا) تغییر کنند، پیش‌بینی می‌کنید افراد کدام جمعیت، بیشتر در خطر از بین رفتن قرار گیرند؛ چرا؟

ـ با مقایسهٔ دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید.

فعالیت

حشره‌هایی مانند زنبور در گرده‌افشانی نقش مهمی دارند. گرده‌های گل به بدن حشره می‌چسبند. درنتیجه حشره، گرده‌ها را از گلی به گل دیگر می‌برد. دربارهٔ ویژگی‌هایی که به گل‌ها کمک می‌کند تا حشره به طرف آنها برود، گفت‌وگو کنید.





فصل

۹

الکتریسیته



استفادهٔ گسترده از وسیله‌های الکتریکی در زندگی امروزی، بسیار عادی است. لامپ، تلویزیون، تلفن همراه، جاروبرقی، لباس‌شویی، اتو، رایانه، ماشین حساب، رایانهٔ کیفی (لپ‌تاپ[۱]) و.... تنها تعداد اندکی از وسایل الکتریکی‌اند که ما با آنها سروکار داریم.

همهٔ این وسایل بر اساس قوانین الکتریسیته طراحی و ساخته می‌شوند. در عصر حاضر شناخت اصول الکتریسیته و به کارگیری آن برای ایمنی، رفاه و آسایش انسان اهمیت فراوان دارد. به همین منظور در این فصل با الکتریسیته و کاربردهای آن بیشتر آشنا می‌شویم.



شکل ۱ـ بادکنکِ دارای بار الکتریکی به دیوار می‌چسبد.

اگر بادکنکی را با پارچهٔ پشمی یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم، بادکنک و پارچهٔ پشمی خاصیت جدیدی پیدا می‌کنند و می‌توانند خرده‌های کاغذ یا مو را به‌طرف خود جذب کنند. حتی با همین روش می‌توان بادکنک را به سقف یا دیوار چسباند (شکل ۱).

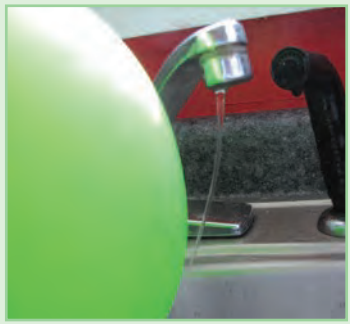
۱ـ Laptop Computer

در این آزمایش‌ها بادکنک یا پارچهٔ پشمی دارای بار الکتریکی شده است؛ به عبارت دیگر وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می‌شود، می‌تواند اجسام دیگر را جذب کند.

فعالیت

با توجّه به آنچه دربارهٔ باردار شدن اجسام خوانده‌اید، توضیح دهید چرا:

الف) وقتی با پارچهٔ خشک و تمیز پرزداری صفحهٔ تلویزیون را تمیز می‌کنید، پرزهای پارچه به صفحهٔ تلویزیون می‌چسبند.



ب) هنگامی که با شانهٔ پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می‌کنید، رشته‌های مو به دنبال شانه کشیده می‌شوند.

پ) وقتی شانهٔ پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکهٔ آب نزدیک کنید، باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می‌شود.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: آشنایی با انواع بارهای الکتریکی

مواد و وسایل: دو بادکنک مشابه، پارچهٔ پشمی، نخ، مقداری خرده‌های کاغذ

روش اجرا

۱ــ بادکنک‌ها را باد کنید و با نخ دهانهٔ آنهارا ببندید.

۲ــ یکی از بادکنک‌ها را با پارچهٔ پشمی مالش دهید؛ سپس یک بار پارچه و بار دیگر بادکنک را به خرده‌های کاغذ نزدیک کنید. چه روی می‌دهد؟

۳ــ هر دو بادکنک را با پارچهٔ پشمی مالش دهید و بعد آنها را به هم نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

۴ــ پارچهٔ پشمی را به بادکنک نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آزمایش بالا و آزمایش‌های مشابه نشان می‌دهد، وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده می‌شوند، معمولاً هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می‌شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. نیروی الکتریکی بین دو جسم باردار، گاهی جاذبه و گاهی دافعه است؛ مثلاً نیروی الکتریکی بین بادکنک‌ها دافعه و نیروی بین

پارچـه و بادکنـک جاذبه اسـت. بنابرایـن دو نوع بار الکتریکی وجـود دارد. بار الکتریکـی‌ای که در بادکنک ایجاد شده است و بارهای مشابه آن از یک نوع‌اند و بار الکتریکی‌ای که در پارچهٔ پشمی ایجاد شده است و بارهای مشابه آن از نوعی دیگرند. این بارها را به ترتیب بار منفی (−) و بار مثبت (+) نام‌گذاری کرده‌اند.

آزمایش کنید

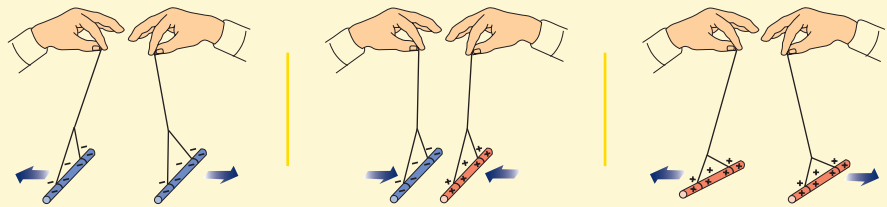
هدف آزمایش: اثر دوبار الکتریکی بر یکدیگر

مواد و وسایل: کیسـهٔ فریزر یا پارچهٔ ابریشـمی، دو میلهٔ شیشـه ای، دو میلهٔ پلاسـتیکی، پارچهٔ پشمی و نخ

روش اجرا:

۱ــ به کمک یک کیسـهٔ پلاسـتیکی (فریزر) یا پارچهٔ ابریشـمی دو میلهٔ شیشه‌ای را با مالش باردار کنید.

۲ــ با اسـتفاده از پارچهٔ پشـمی، دو میلهٔ پلاسـتیکی را باردار کنید و آزمایش‌های زیر را انجام دهید. از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



الف) دو میلهٔ شیشـه‌ای بـاردار را به هم نزدیک کنید.

ب) میلهٔ شیشـه‌ای را به میله پلاسـتیکی نزدیک کنید.

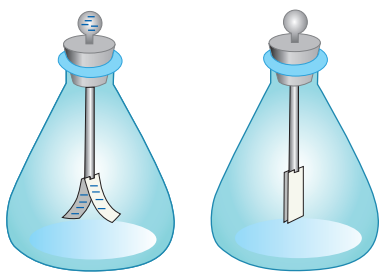
پ) دو میلـهٔ پلاسـتیکی بـاردار را به هم نزدیک کنید.

آزمایش بالا و آزمایش‌های مشابه نشان می‌دهد:

۱ـ دو جسـم، که دارای بارهای الکتریکی غیرهمنام‌اند، وقتی به هم نزدیک شـوند، همدیگر را جذب می‌کنند.

۲ـ دو جسـم کـه دارای بارهـای الکتریکـی همنام‌انـد، وقتـی بـه هـم نزدیـک شـوند، همدیگـر را دفـع می‌کننـد.

معمـولاً برای تشـخیص بـاردار بـودن یک جسـم و تعیین نوع بار آن از وسـیلهٔ سـاده‌ای به‌نام برق‌نما (الکتروسـکوپ[۱]) اسـتفاده می‌کنیم (شـکل ۲ـ الـف). برق‌نما از یـک صفحه یا گوی، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است.



شکل ۲ ـ الف)

ب)

۱ـ Electroscope

وقتی برق‌نما بدون بار است ورقه‌های آن به هم نزدیک‌اند و وقتی باردار می‌شود، ورقه‌های آن از هم دور می‌شوند (شکل ۲ـ ب).

توجه کنید: آزمایش‌های الکتریسیته باید در هوای خشک و با وسایل کاملاً خشک انجام شود. در هوای مرطوب یا با وسایل خیس و مرطوب نمی‌توان این آزمایش‌ها را انجام داد.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: تشخیص جسم باردار و نوع بار آن

مواد و وسایل: برق‌نما ، میلهٔ پلاستیکی، میلهٔ شیشه‌ای، پارچهٔ پشمی، کیسهٔ پلاستیکی (فریزر)

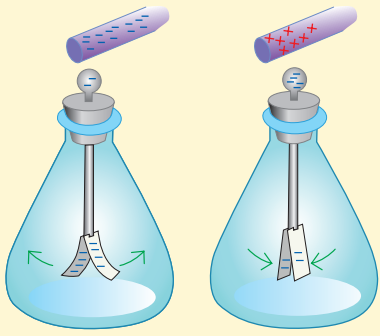
روش اجرا

۱ـ به ترتیب به‌وسیلهٔ پارچهٔ پشمی و کیسهٔ پلاستیکی، میله‌های پلاستیکی و شیشه‌ای را باردار کنید.

۲ـ یک بار میلهٔ پلاستیکی و بار دیگر میلهٔ شیشه‌ای را به کلاهک برق‌نما بدون بار نزدیک و سپس دور کنید. چه مشاهده می‌کنید؟

۳ـ میلهٔ پلاستیکی باردار را با کلاهک برق‌نما تماس دهید و سپس میلهٔ باردار شیشه‌ای و پلاستیکی را به برق‌نما نزدیک کنید. اکنون چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ چگونه می‌توان به‌وسیلهٔ برق‌نما نشان داد، یک جسم باردار است یا نه و نوع بار آن چیست؟



بارهای الکتریکی از کجا می‌آیند؟

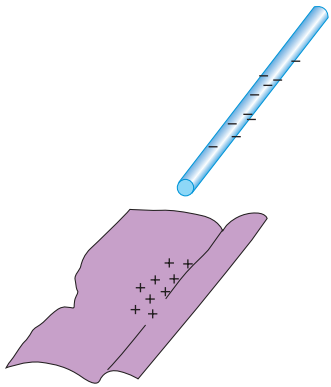
همان‌طور که در فصل ۴ خواندیم، همهٔ اجسام از ذره‌های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده‌اند. هر اتم از هسته و الکترون ساخته شده است. هسته نیز از ذره‌های ریزتری به نام پروتون و نوترون ساخته شده است. پروتون بار مثبت (+) و الکترون بار منفی (−) دارد و نوترون نیز بدون بار الکتریکی است. در حالت عادی تعداد پروتون‌های هر اتم با تعداد الکترون‌های آن اتم برابر است.

گفت‌وگو کنید

توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

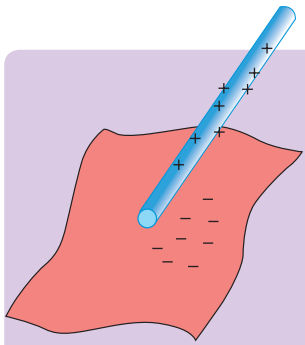
وقتی دو جسم را با یکدیگر مالش می‌دهیم، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود؛ مثلاً وقتی پارچهٔ پشمی را با میلهٔ پلاستیکی مالش می‌دهیم، تعدادی از الکترون‌های پارچهٔ پشمی کَنده، و به میلهٔ پلاستیکی منتقل می‌شوند (شکل ۳). در نتیجه تعداد الکترون‌های پارچهٔ پشمی از تعداد پروتون‌های آن کمتر می‌شود و توازن بارهای مثبت و منفی بر هم می‌خورد و بارهای مثبت بیشتر می‌شود. بنابراین بار الکتریکی خالص پارچه پشمی مثبت می‌شود. میله نیز، که تعدادی الکترون اضافی دریافت کرده است، تعداد الکترون‌هایش از پروتون‌هایش بیشتر می‌شود و بار الکتریکی خالص آن منفی خواهد شد.

در اثر مالش دو جسم با یکدیگر، پروتون‌ها که نسبت به الکترون‌ها خیلی سنگین‌ترند و در هسته با نیروی قوی تری نگهداشته شده‌اند، کَنده نمی‌شوند؛ بلکه فقط الکترون‌ها به راحتی کَنده شده و به جسم دیگر منتقل می‌شوند.



شکل ۳ ـ در مالش پارچهٔ پشمی با میلهٔ پلاستیکی، هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می‌شوند.

خود را بیازمایید



وقتی کیسهٔ پلاستیکی را با میلهٔ شیشه‌ای مالش می‌دهیم، میله و کیسه دارای بار الکتریکی می‌شوند. با توجه به شکل توضیح دهید.

۱ـ الکترون‌ها از کدام جسم کَنده می‌شود؟

۲ـ آن جسم چه باری پیدا می‌کند؟

رسانا و نارسانا

به کمک یک مدار الکتریکی ساده می‌توان مواد را براساس قابلیت عبور جریان الکتریکی آنها به دو دسته تقسیم کرد. به موادی مانند فلزات، مغز مداد، بدن انسان و آب (ناخالص) که بار الکتریکی می‌تواند به راحتی در آنها حرکت کند، **رسانای الکتریکی** می‌گوییم. عبور جریان الکتریکی در فلزات آسان است؛ زیرا تعدادی از الکترون‌های اتم فلز وابستگی بسیار کمی به هستهٔ آن دارند و می‌توانند آزادانه در فلز حرکت کنند. به این الکترون‌ها **الکترون آزاد** می‌گویند. در فلزات تعداد الکترون‌های آزاد بسیار زیاد است.

به موادی مانند شیشه، پلاستیک، چوب خشک و... که الکترون‌های آنها به هسته‌هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی‌توانند در این اجسام به سادگی حرکت کنند، **نارسانای الکتریکی** می‌گوییم. نارساناها نمی‌توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند.

القای بار الکتریکی

همان‌طور که قبلاً بررسی شد، وقتی میله ای پلاستیکی را با پارچهٔ پشمی مالش می‌دهیم، تعدادی از الکترون‌های پارچه به میله منتقل می‌شود. این انتقال در اثر مالش دو جسم اتفاق می‌افتد. اگر میلهٔ دارای بار منفی را با جسم خنثی تماس دهیم، تعدادی الکترون از میله وارد جسم خنثی می‌شود و جسم خنثی نیز دارای بار منفی می‌شود. این روش ایجاد بار را ایجاد بار به روش **تماس** می‌نامند. در اینجا با روش دیگری برای ایجاد بار الکتریکی در اجسام آشنا می‌شویم که به آن روش **القا** گویند.

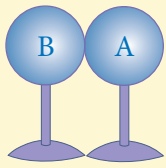
آزمایش کنید

هدف آزمایش: ایجاد بار الکتریکی به روش القا

مواد و وسایل: دو کرهٔ فلزی یکسان با پایه‌های نارسانا، میلهٔ پلاستیکی، پارچهٔ پشمی و برق‌نما

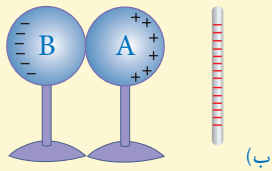
روش اجرا

۱ـ دو کرهٔ فلزی را مطابق شکل (الف) در تماس با یکدیگر قرار دهید؛ سپس با دست آنها را لمس کنید تا مطمئن شوید که بار الکتریکی آنها صفر است.



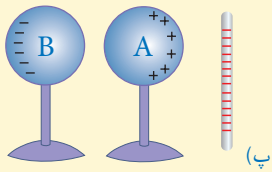
الف)

۲ـ میلهٔ پلاستیکی را با پارچهٔ پشمی مالش دهید و مانند شکل (ب) آن را به کرهٔ A نزدیک کنید.



ب)

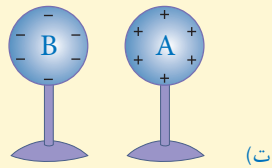
۳ـ بدون حرکت دادن میلهٔ پلاستیکی، پایهٔ کرهٔ B را بگیرید و آن را از کرهٔ A دور کنید (شکل پ).



پ)

۴ـ میلهٔ پلاستیکی را دور کنید (شکل ت).

۵ـ برق‌نما را به روش تماس با میلهٔ پلاستیکی باردار و هر یک از کره‌ها را به کلاهک آن نزدیک کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



ت)

همان‌گونه که مشاهده شد، کرهٔ A که به میلهٔ منفی نزدیک‌تر بود، دارای بار مثبت و کرهٔ B که از میله دورتر بود، دارای بار منفی شده است. به این روش که کره‌های فلزی بدون تماس با میله، باردار شده‌اند روش **القای بار الکتریکی** گویند. وقتی میله باردار منفی را به کرهٔ A نزدیک کردید، الکترون‌های آزاد این کره تحت دافعهٔ الکتریکی بار منفی میله قرار می‌گیرند و به دورترین فاصلهٔ ممکن می‌روند. درنتیجه کرهٔ A که الکترون از دست داده و دچار کمبود الکترون شده است، دارای بار مثبت و کرهٔ B دارای بار منفی می‌شود.

فعالیت

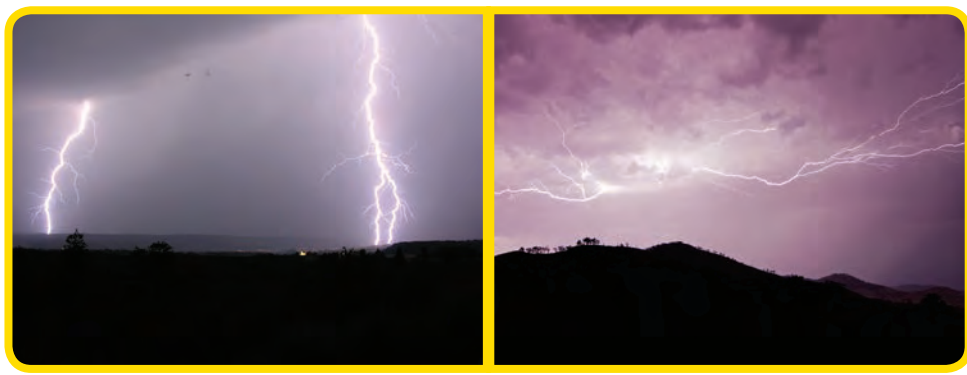
وقتی یک شانهٔ پلاستیکی را با پارچهٔ پشمی مالش می‌دهیم، معمولاً شانه دارای بار الکتریکی منفی می‌شود. اگر شانه را به خرده‌های بدون بار کاغذ نزدیک کنیم، شانه خرده‌های کاغذ را به طرف خود جذب می‌کند. توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟



» آذرخش و تخلیه الکتریکی

احتمالاً منظره‌های زیبایی را که هنگام رعد و برق در آسمان ایجاد می‌شوند. دیده‌اید. در هر ثانیه ده‌ها

آذرخش روی سطح زمین زده می‌شود. ابرها در طول مسیر حرکت خود به دلایل مختلف مانند مالش با ابرهای دیگر، هوا، کوه‌ها یا القای الکتریکی دارای بار الکتریکی می‌شوند. اگر دو ابر چنان به هم نزدیک شوند که قسمت‌های دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار گیرند به علت نیروی جاذبهٔ بین بارهای ناهمنام، ممکن است الکترون‌ها از یک ابر به ابر دیگر بجهند که به آن **تخلیهٔ الکتریکی** بین دو ابر گویند. این عمل معمولاً با جرقه‌های بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است. تخلیهٔ الکتریکی می‌تواند بین یک ابر باردار و زمین نیز اتفاق بیفتد. ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین در زمین بار القایی ایجاد می‌کنند. در این حالت نیز امکان تخلیهٔ الکتریکی بین ابرها و زمین وجود دارد و می‌تواند موجب آتش‌سوزی شود و به ساختمان‌ها، خطوط انتقال برق، انسان‌ها و دام‌ها خسارت‌های جبران‌ناپذیر وارد کند.



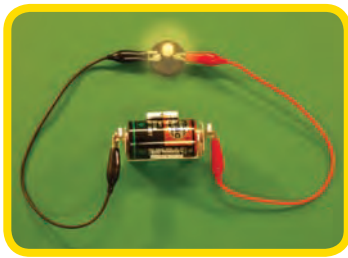
شکل ۴ـ الف) آذرخش بین دو ابر

ب) آذرخش بین ابر و زمین

اطلاعات جمع‌آوری کنید

برای حفاظت از ساختمان‌های بلند از خطر برخورد آذرخش از وسیله‌ای به نام برق‌گیر استفاده می‌کنند. دربارهٔ برق‌گیر و نقش آن در جلوگیری از آسیب به ساختمان، اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

اختلاف پتانسیل الکتریکی



شکل ۵ ـ مدار الکتریکی ساده

می‌دانیم اختلاف دما بین دو جسم سبب انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر می‌شود. همچنین اختلاف ارتفاع سطح آب بین دو ظرف مرتبط، سبب شارش آب از یک ظرف به ظرف دیگر می‌شود. به‌نظر شما در الکتریسیته چه عاملی سبب شارش بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار می‌شود؟

آزمایش کنید

هدف آزمایش: نقش باتری در یک مدار ساده

مواد و وسایل: دو قطعه سیم نازک، باتری ۱/۵ ولتی، چسب نواری یا لنت

روش اجرا

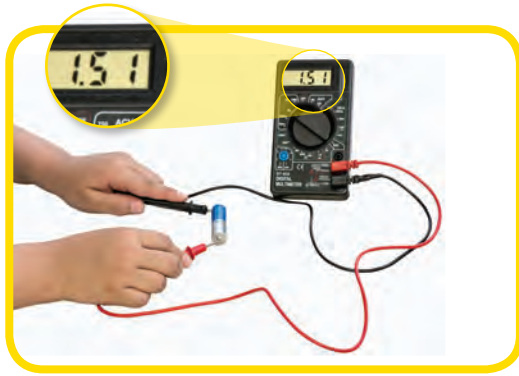
۱ـ با استفاده از وسایل داده شده مداری تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید.

۲ـ یک قطعه سیم را حذف کنید و سپس با وسایل موجود مدار جدیدی تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید.

۳ـ در گروه خود دربارهٔ نقش باتری، سیم‌های رابط و لامپ در مدار بحث کنید.

در یک مدار الکتریکی ساده، باتری انرژی لازم را برای روشن شدن لامپ تأمین می‌کند (شکل ۵)؛ به‌عبارت دیگر در مدار، انرژی الکتریکی به لامپ داده می‌شود و به این وسیله این انرژی به نور و انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. اگر باتری را از مدار حذف کنیم، بلافاصله لامپ خاموش می‌شود. پس باتری نقش منبع انرژی را دارد؛ یعنی باتری سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می‌شود و انرژی توسط سیم‌های رابط از باتری به لامپ می‌رسد.

برای اینکه در مدار، حرکت و شارش بارهای الکتریکی ادامه پیدا کند، باید همواره بین دو نقطه از مدار، یک مولد مانند باتری، پیل و یا... قرار گیرد. نقش مولد ایجاد یک اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو نقطه از مدار است. همان‌طور که اختلاف دما بین دو جسم عامل انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر است در الکتریسیته نیز اگر بین دو نقطه از مدار اختلاف پتانسیل به‌وجود آید و آن دو نقطه توسط یک جسم رسانا مانند یک سیم به هم وصل شوند، جریان الکتریکی به‌وجود می‌آید. یکای اختلاف پتانسیل ولت (V) است و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه توسط ولت‌سنج اندازه‌گیری می‌شود.



شکل ۶ـ اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل دو سر باتری

مثلاً وقتی به دو سر یک باتری قلمی ولت‌سنج وصل می‌کنیم و ولت سنج عدد ۱/۵ V را نشان می‌دهد؛ یعنی اختلاف پتانسیل دو سر این باتری ۱/۵ V است (شکل ۶).

آیا می‌دانید؟

باتری‌ها بسته به نوع کاربردشان در ولتاژهای مختلفی ساخته می‌شوند. ولتاژ باتری خودروهای سواری ۱۲ V، باتری تلفن همراه ۳/۷ V، باتری کامیون ۲۴ V و باتری سمعک ۱/۴۵ V است.

باتری‌ها دارای دو سر (پایانه) مثبت و منفی‌اند و اختلاف پتانسیل باتری مربوط به اختلاف پتانسیل این دو سر است. شکل ۷ چند نوع باتری را نشان می‌دهد.



شکل ۷ ـ چند نوع باتری

انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری از واکنش‌های شیمیایی به‌دست می‌آید که درون باتری رخ می‌دهد؛ مثلاً در باتری‌ای که شما با کمک لیموترش و ورقه‌های نازک فلزی ساخته‌اید، بین تیغه‌های فلزی و مادهٔ درون لیموترش واکنش شیمیایی رخ می‌دهد. در این واکنش‌ها بارهای منفی در یک سر باتری جمع می‌شوند و سر دیگر باتری بار مثبت پیدا می‌کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می‌شود.

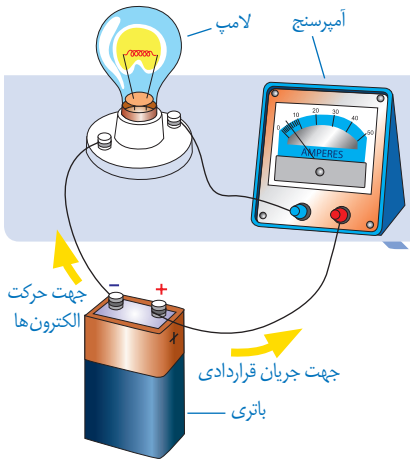
اطلاعات جمع‌آوری کنید

ساختمان داخلی باتری‌ها خیلی شبیه باتری‌ای است که شما ساخته‌اید؛ یعنی در این مولدها دو فلز غیر هم جنس در یک مایع شیمیایی خاص (یا یک خمیر شیمیایی مرطوب) که الکترولیت نامیده می‌شود، قرار دارند. دربارهٔ شیوهٔ کارکرد باتری‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و نتیجهٔ آن را به صورت پرده‌نگار به کلاس گزارش دهید.

» مدار الکتریکی و جریان الکتریکی

یک مدار الکتریکی ساده از یک باتری، یک لامپ (اتوی برقی، کتری برقی و...)، سیم رابط و کلید قطع و وصل تشکیل می‌شود. وقتی کلید بسته باشد، مدار کامل است و الکترون‌ها با گرفتن انرژی از باتری در مدار حرکت می‌کنند.

مقدار انرژی‌ای که بارهای الکتریکی می‌گیرند به اختلاف پتانسیل باتری بستگی دارد؛ مثلاً باتری ۱/۵ ولتی، ۱/۵ ژول انرژی به هر واحد بار که از آن می‌گذرد، می‌دهد. اگر ولتاژ باتری ۱۲V باشد، هر واحد بار که از آن می‌گذرد، انرژی آن به اندازهٔ ۱۲ ژول افزایش می‌یابد. بار الکتریکی، این انرژی را در عبور از اجزای مختلف مدار مانند لامپ به انرژی‌های دیگر تبدیل می‌کند و بدین‌ترتیب لامپ، روشن و گرم می‌شود. وقتی کلید بسته می‌شود، الکترون‌ها در مدار از پایانهٔ منفی پیل به طرف پایانهٔ مثبت پیل حرکت می‌کنند و این سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می‌شود. مقدار جریان الکتریکی را که در مدار جاری است، **شدت جریان الکتریکی** می‌نامیم.



آیا می‌دانید؟

جهت جریان قراردادی در یک مدار در خلاف جهت شارش الکترون‌ها در مدار است وجهت آن از پایانهٔ مثبت باتری به پایانهٔ منفی آن است.

جریان الکتریکی در یک مدار را با آمپرسنج اندازه‌گیری می‌کنند. برای این کار، آمپرسنج را همانند شکل به صورت متوالی در مدار قرار می‌دهیم. یکای جریان الکتریکی آمپر (A) است.

آیا می‌دانید؟

جدول زیر مرتبهٔ بزرگی برخی از جریان‌های الکتریکی را نشان می‌دهد.

برخی جریان‌های الکتریکی	جریان (آمپر)
جریان در برخی مدارهای الکترونیکی	۰/۰۱
جریان کشنده برای انسان	۰/۱
جریان گذرنده از لامپ رشته ای ۱۰۰ وات	۰/۵
مو خشک کن (۱۲۰۰وات)	۵
حداکثر جریان برق خانگی	۲۵
جریان در آذرخش	۱۰۰۰

مقاومت الکتریکی

آیا تاکنون به حرکت دانش‌آموزان در حیاط مدرسه یا حرکت افراد در خیابان یا بازار شلوغ توجّه کرده‌اید؟ آیا برای شما پیش آمده است که عجله داشته باشید و مجبور شوید از مکانی پر رفت و آمد عبور کنید؟ در این گونه موارد وجود افراد دیگر سبب کاهش سرعت و انرژی شما می‌شود و در مقابل حرکت کردن شما نوعی مقاومت وجود دارد که سرعت و انرژی شما را کاهش می‌دهد. در یک مدار الکتریکی نیز وقتی کلید را می‌بندیم، باتری یا مولد به الکترون‌های آزاد انرژی می‌دهد تا در مدار حرکت کنند و جریان الکتریکی به‌وجود آید. وقتی جریان الکتریکی از یک رسانا مانند رشتهٔ درون لامپ، اتوی برقی، پلوپز، کتری برقی و... می‌گذرد، الکترون‌ها با اتم‌های رسانا، که در حال نوسان‌اند، برخورد می‌کنند و انرژی دریافت شده از مولد یا باتری را از دست می‌دهند. این موضوع سبب گرم شدن رسانا (رشتهٔ درون لامپ، رشتهٔ درون اتو و...) می‌شود. حرکت بارهای الکتریکی به نوعی مشابه حرکت شما در یک خیابان یا بازار شلوغ است.

در واقع الکترون‌ها هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبه‌رو هستند. اصطلاحاً می‌گوییم: رسانا دارای **مقاومت الکتریکی** است. هر رسانای الکتریکی در برابر جریان الکتریکی از خود مقاومتی نشان می‌دهد. مقاومت برخی از رساناها از رساناهای دیگر بیشتر است. مقاومت الکتریکی را با R نشان می‌دهیم. یکای مقاومت الکتریکی به افتخار جرج سیمون اُهم، دانشمند آلمانی **اهم** نام‌گذاری شده است. مقاومت الکتریکی یک رسانا را با دستگاهی به نام اهم‌سنج اندازه‌گیری می‌کنند (شکل ۸).



شکل ۸ـ اندازه‌گیری مقاومت لامپ خاموش با اهم سنج

آیا می‌دانید؟

مقاومت لامپ یک چراغ قوهٔ ۳ ولتی حدود ۸ اهم و مقاومت یک لامپ رشته‌ای ۱۰۰ واتی روشن حدود ۵۰۰ اهم است.

آزمایش نشان می‌دهد در یک مدار، هر چه مقاومت الکتریکی را بیشتر کنیم، جریان الکتریکی در مدار کمتر می‌شود و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم، جریان زیادتری از مقاومت الکتریکی می‌گذرد. اهم در سال ۱۲۰۵ هجری شمسی رابطه بین ولتاژ، شدت جریان و مقاومت را کشف کرد. رابطهٔ ساده صفحهٔ بعد ارتباط بین ولتاژ، شدت جریان و مقاومت را نشان می‌دهد.

$$\text{شدت جریان (برحسب آمپر)} = \frac{\text{ولتاژ (بر حسب ولت)}}{\text{مقاومت الکتریکی (برحسب اهم)}}$$

مثال: دو سر یک لامپ رشته‌ای به ولتاژ ۲۲۰ V وصل است. اگر مقاومت لامپ ۴۸۴ اهم باشد، چند آمپر جریان الکتریکی از لامپ می‌گذرد؟

پاسخ:

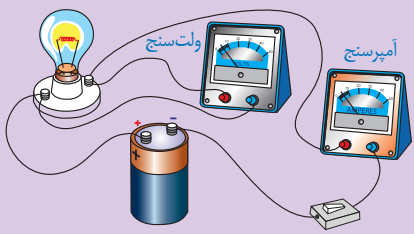
$$\text{شدت جریان (برحسب آمپر)} = \frac{\text{ولتاژ (برحسب ولت)}}{\text{مقاومت الکتریکی (برحسب اهم)}} = \frac{\text{۲۲۰ ولت}}{\text{۴۸۴ اهم}} = \text{۰/۴۵ آمپر}$$

آیا می‌دانید؟

وقتی صدای رادیو را بلند می‌کنید یا روشنایی تلویزیون را تغییر می‌دهید، مقدار جریان الکتریکی تغییر کرده است. این کار با تغییر مقاومت مدارها انجام می‌شود.

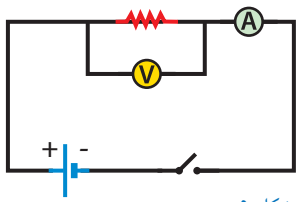
خود را بیازمایید

در شکل روبه‌رو، آمپرسنج عدد ۰/۰۵ آمپر و ولت‌سنج عدد ۳ ولت را نشان می‌دهد. مقاومت لامپ چند اهم است؟



در مدار الکتریکی مقاومت را با «⊸WWW⊸»، باتری را با «⊸|⊣⊸»، کلید را با «⊸ ⊸»، سیم‌های رابط را با خط راست، آمپرسنج را با «⊸Ⓐ⊸»، ولت‌سنج را با «⊸Ⓥ⊸» و لامپ را با «⊸⊗⊸»نشان می‌دهند.

بنابراین طرحوارهٔ یک مدار ساده، که آمپرسنج و ولت‌سنج برای اندازه گیری در آن نصب شده است، مطابق شکل ۹ است.



شکل ۹

اگر کلید بسته شود، جریان در مدار برقرار می‌شود و آمپرسنج شدت جریان در مدار و ولت‌سنج اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند.

فعالیت

به‌وسیلهٔ چند باتری ۱/۵ ولتی، لامپ ۳ ولتی و پایهٔ آن، سیم‌های رابط، کلید و آمپرسنج؛ مدارهایی را تشکیل دهید و اثر جریان الکتریکی را بر نور لامپ بررسی کنید.